Handheld Adjustment Guide

01　Handheld Zebra TC22 の使用開始

画面を理解し、手順に沿って調整する

設備の状態確認、パーツと調整点の選択からレポートの読み方まで、DENSO と CROBOTP の例で Handheld の操作を確認します。

調整画面を開く前に端末と情報を確認する

1) Handheld Zebra TC22 本体、バッテリー、画面の状態を確認します。写真の画面の起動・スリープボタンを使用し、現場で定められた方法でロックを解除します。

2) 承認されたネットワークに接続し、インストール済みの Handheld Adjustment または管理者が用意したショートカットを開きます。ショートカットがない場合は管理者に連絡してください。

3) Dashboard の読み込みを待ちます。Robot カードを見る前に SERVER、FLEET、UPDATED を確認します。写真の 11/11 は撮影時点の結果であり、常に保証される状態ではありません。

4) 実機の Robot 番号と画面のカードを照合します。OPEN ADJUST をタップする前に、Part と担当作業をもう一度確認します。

続行する前に

ONLINE は接続状態を示すもので、作業エリアの安全を保証するものではありません。緊急時は非常停止システムと現場の緊急対応手順を使用してください。Web 画面は非常停止装置ではありません。

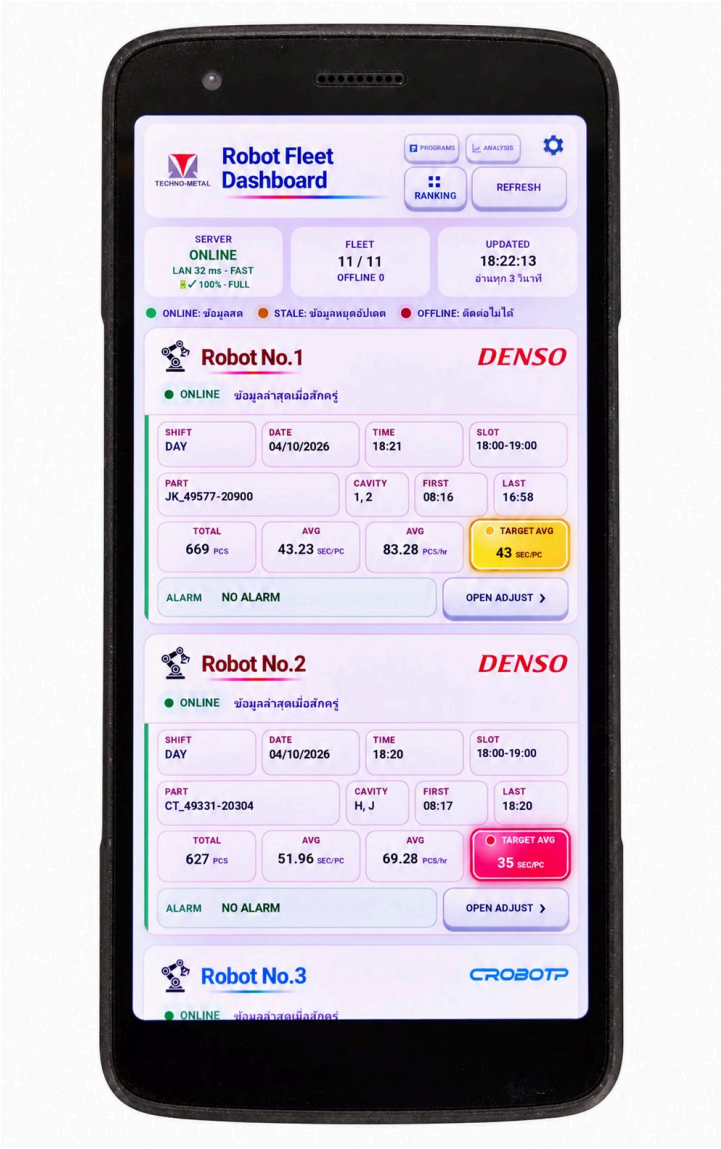


1・画面のスリープ中に時計とバッテリー残量を表示する Handheld

01 Handheld Zebra TC22 の使用開始



2・本体の電源オン・オフと画面の起動・スリープに使用する Power ボタン



3・Mobile Adjust の Robot Fleet Dashboard を表示する Handheld

Handheld Adjustment Guide

目次

01 Handheld Zebra TC22 の使用開始 1

02 Server に接続できない場合の確認 4

03 開始前の確認 5

04 共通操作 5

05 Fleet Dashboard：全体概要 6

06 ロボット呼出バナー 7

07 CALL と Laptop　Server のバッテリー 8

08 EMERGENCY バナー 10

09 Program Availability：対応プログラム 11

10 Fleet設定：画面と通知 12

11 生産履歴とシフト比較 14

12 Target AVG 分析 15

13 Robot Overview：順位と指標 16

14 Robot Graphs：比較とタイムライン 19

15 Shift Handover：引継ぎ 22

16 DENSO：部品選択とJig確認 23

17 DENSO：Main / Position Adjust 24

18 DENSO の例：図の点 33 → P14833 26

19 DENSO：Jig A・B Offset 27

20 DENSO：Batch Shift 29

21 DENSO Utility 31

22 DENSO 調整履歴 33

23 DENSO：生産レポート 34

24 CROBOTP 部品選択 35

25 CROBOTP：Position Adjust 36

26 CROBOTP の例：図の点 33 → LP33 / Jig A 37

27 CROBOTP：Line と LP 範囲の Offset 38

28 CROBOTP：Offset Preset 39

29 CROBOTP Utility 40

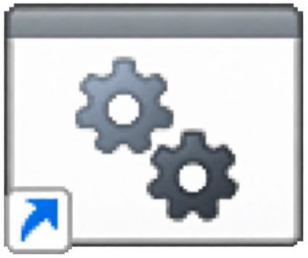
30 CROBOTP 調整履歴 42

31 CROBOTP：生産レポート 43

32 用語と指標 44

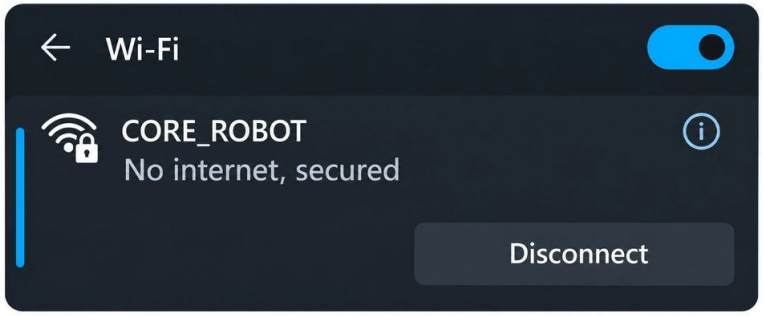
33 Simulator 44

02 Server に接続できない場合の確認



START_SERVER

Laptop Server の START_SERVER ショートカットアイコン。



Windows Wi-Fi の例：CORE_ROBOT - No internet, secured。

Handheld が Server に到達できない場合の初期確認で、すべての原因を解決する保証ではありません。画像は Windows の Laptop Server にある START_SERVER と Wi-Fi で、TC22 の Wi-Fi 設定ではありません。

注意: No internet は Windows がインターネット接続を確認していない表示で、内部ネットワークや Server が使えないと断定するものではありません。Wi-Fi 接続だけでも Server の準備完了は分かりません。データが届かなければ WI に従いネットワーク・Laptop ・アプリを確認して管理者へ連絡します。セキュリティ機能を無効化したり、ネットワーク問題に Robot の Emergency/Reset を使ったりしません。

1) Laptop の電源と現場指定ネットワークへの接続を確認します。画像例は CORE_ROBOT に接続し、No internet, secured と表示されています。Disconnect は接続を切るボタンで、サーバー起動ではありません。

2) 管理者の指定方法で Server アプリが既に動いているか確認します。動いている場合は重複起動せず、状態を確認するか管理者へ連絡します。起動していない場合に WI に従って START_SERVER を使います。アイコンは識別用で、起動成功の確認ではありません。

3) Handheld を Laptop Server に到達できるよう設定されたネットワークに接続し、承認済みアプリ・ショートカットから Handheld Adjustment を開きます。IP アドレスや URL を推測して入力しません。

4) Dashboard が開いたら SERVER・FLEET・UPDATED で最新の応答を確認し、Robot/Part を作業と照合します。画面が開いても時刻が更新されなければ、接続準備完了とは判断しません。

03-04 開始前の確認と共通操作

03 開始前の確認

Robot・Part・Jig・Line

機械/メーカー・確定Part・Program・Jig・Lineを確認。P/LP範囲はプロファイル固有です。

UPDATED

UPDATEDとデータの鮮度を確認します。

確定前に範囲を確認

Apply/Confirm/Recall前に軸・符号・範囲を再確認。Undoは限定復元で全状態復旧保証ではありません。

異常時：現場 WI に従う状態の再読取り要求

現場固有の手順です。訓練・権限のある担当者が、この順序を承認済み WI で指定された機械・状況に限り実施します。1) Emergency を押す。2) エリアの安全と原因への対処を確認してから Emergency を解除する。3) WI に従って Preparation を押す。4) Reset を2回押し、Controller に状態の再読取りを要求する。その後、最新データ・Alarm なし・WI が許可する準備状態を確認します。解除・Reset は復旧完了や動作許可の証明ではありません。異常が残れば中止して担当者へ連絡し、リセットを繰り返しません。CALL 対応や DENSO Recovery とは別で、Wi-Fi・古いデータ・バッテリー問題の一般的な対処法ではありません。

04 共通操作

メニュー / Navigation

タブは表示切替、SELECT ROBOTは機械選択、Xは閉じる、検索/矢印は一覧移動、画像ボタンは参照で動作指令ではありません。

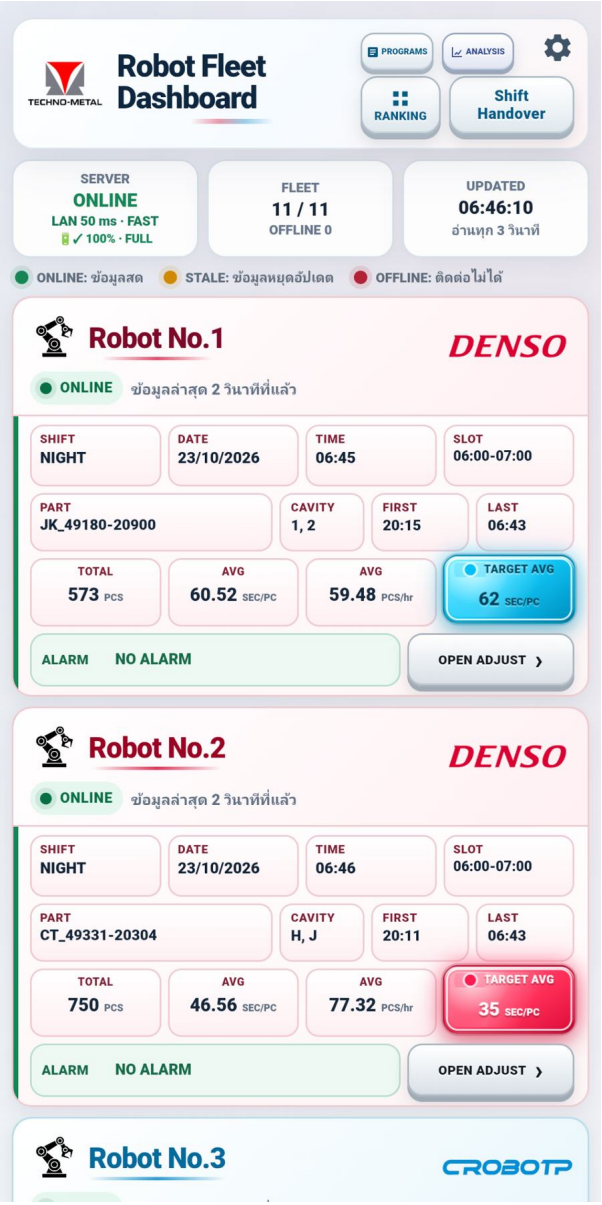
Report / PNG / PDF

DAY/NIGHTは集計シフト、PNGは当該レポート、言語横PDFはA4横教材。EXTENDは共通集計を昼22時まで/夜18時からに拡張、OFFで標準へ戻り実運転は変えません。

History

ALLは種類、TODAY/7D/30Dは期間、Searchは文字検索、REFRESHは更新。DENSOのAVAILABLEは絞込後の最初〜最後の暦日幅で、記録のある異なる日数ではありません。

05 Fleet Dashboard：全体概要



まずデータ鮮度を確認し、各Robotカードと目的の画面を選びます。

操作と表示の読み方

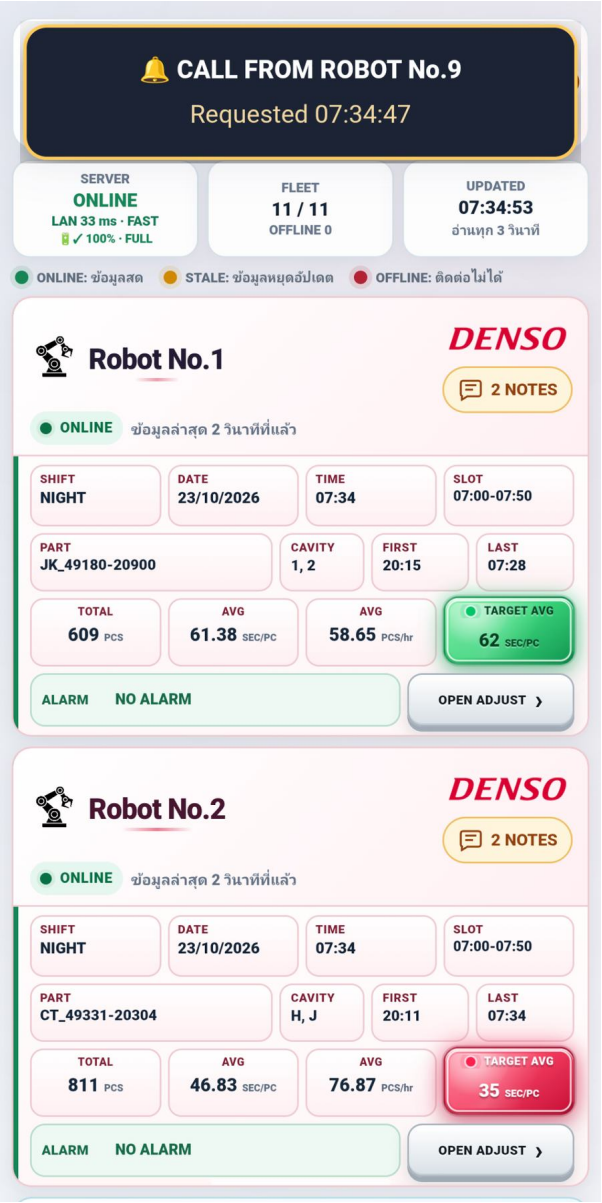
1) SERVER・LAN・11/11台・OFFLINE 0・更新06:46:10と、ONLINE/STALE/OFFLINE の凡例を確認します。

2) 各カードの日付・シフト・時間帯・部品・Cavity・開始/最終時刻を先に確認し、単位の異なる合計・平均・目標を読みます。

3) PROGRAMS は対応一覧、ANALYSIS は分析、RANKING は順位、Shift Handover は引継ぎ、歯車は設定。OPEN ADJUST は各機のカードです。

注意: FLEET11/11は接続範囲で全機生産中の保証ではありません。

06 ロボット呼出バナー



調整画面を開く前に呼出元を確認します。下のカードと同じ機械とは限りません。

操作と表示の読み方

1) CALL FROM ROBOT No.9 と Requested 07:34:47 は呼出情報で、動作指令ではありません。

2) SERVER・FLEET・UPDATED を確認します。例は11/11台、07:34:53。各カードの更新時刻も確認します。

3) 対象ロボットの OPEN ADJUST を選びます。2 NOTES はそのカードの引継ぎ情報です。

注意: 呼出元は下のカードと異なる場合があり、Requestedは受理時刻ではありません。

07 CALL と Laptop　Server のバッテリー



Robot No.2 操作盤の参照写真：黄色の RESET は JIG A GO BACK と JIG B GO BACK の間、赤い EMERGENCY STOP の上にあります。使用前に実機のボタン名と Robot 番号を確認してください。

Robot 番号を確認し、対象の操作盤で対応して最新情報から通知を確認します。

注意: RESET は現場で承認された手順でのみ使用してください。同じボタンが Robot の異常リセットに使われる場合があります。CALL はエリアや機械の準備完了を保証しません。

担当者を CALL で呼び出し、呼出し音を止める

注意: ソフトウェアは連続押下が 3 秒に達すると CALL を作成します。CALL がある場合、新たに受理された押下で解除します。同じ押下を続けても CALL は再作成されませんが、離して再び長押しすると作成される場合があります。

1) 対象 Robot に CALL がなく担当者を呼ぶ必要がある場合、承認済み手順で操作盤の黄色 RESET を使用します。システムが連続押下を少なくとも 3 秒読み取れるよう長押しして離します。Handheld の CALL FROM ROBOT No. と番号を確認します。

2) CALL を受けたら Robot 番号と Requested 時刻を読み、現場の安全手順に従って対象 Robot を確認します。

3) 受付と現場確認後、対象 Robot の CALL が残っていることを確認します。承認済み手順で同じ操作盤の黄色 RESET をもう一度押して離します。受理された新しい押下は既存 CALL を解除し、作成時の 3 秒条件を待つ必要はありません。

07 CALL と Laptop　Server のバッテリー（続き）



Robot No.2 操作盤の参照写真：黄色の RESET は JIG A GO BACK と JIG B GO BACK の間、赤い EMERGENCY STOP の上にあります。使用前に実機のボタン名と Robot 番号を確認してください。

4) Server の確認を待ち、対象 Robot の CALL カードが消えたことを確認します。他の Robot の CALL があれば音が続く場合があります。カードが消えた後に再度押さないでください。新たな長押しで CALL が再作成される場合があります。

5) Wi-Fi/Server が切断されると古い CALL が残る場合があります。接続を確認して担当者に連絡します。無音になったことや受信側を閉じたことは、Server の CALL 解除を意味しません。

Laptop　Server のバッテリー残量が低い場合

1) Handheld に Laptop　Server の低バッテリー表示・音が出たら、Handheld ではなく Laptop のバッテリーであることを確認します。

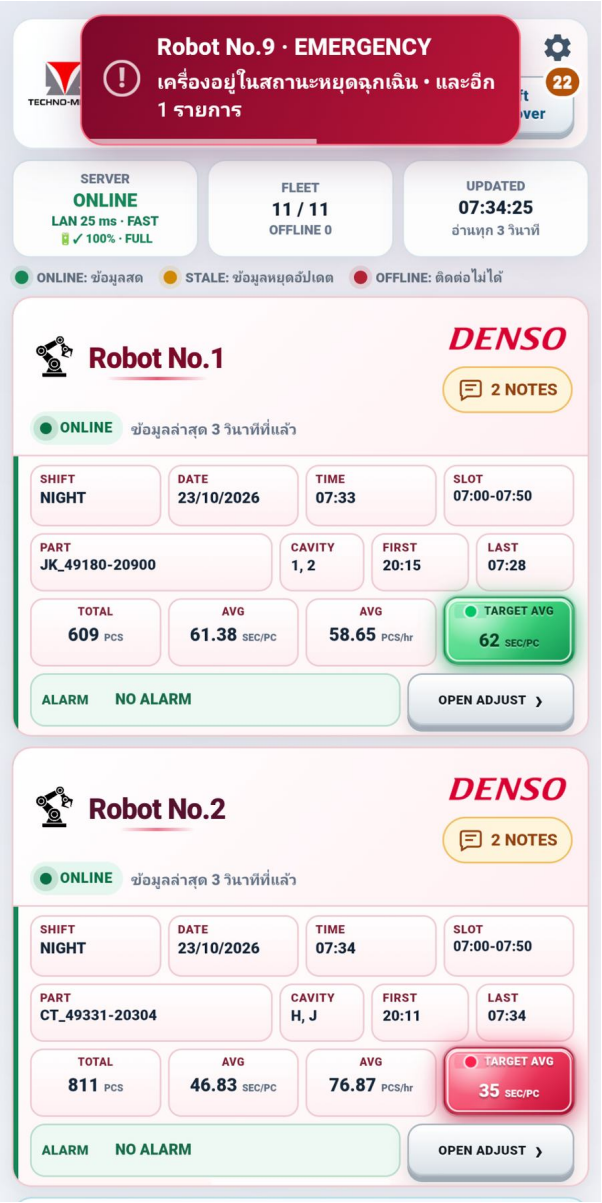
2) Laptop　を直ちに現場指定の電源に接続し、システムが充電・AC 接続を確認していることを確認します。

3) 本書で参照する通知設定で、最新情報がバッテリー駆動を示す場合、20-16% は 60 秒、15-11% は 30 秒、10-6% は 15 秒、5-0% は 5 秒間隔で通知します。バッテリーのサイレンは CALL/Alarm 音とは異なります。

4) AC 接続が確認されるか残量が 20% を超えるとバッテリーの音は止まりますが、LOW BATTERY 表示は 20% を超えるまで残る場合があります。最新情報がなければバッテリー音は抑制されるため、充電成功と判断せず接続を確認してください。

5) 電源接続後もバッテリー駆動のまま、または最新情報が得られない場合は担当者に連絡します。Laptop　のバッテリー問題に Robot 操作盤の RESET を使わないでください。

08 EMERGENCY バナー



ダッシュボード上部に Robot No.9 の緊急通知が表示されています。

操作と表示の読み方

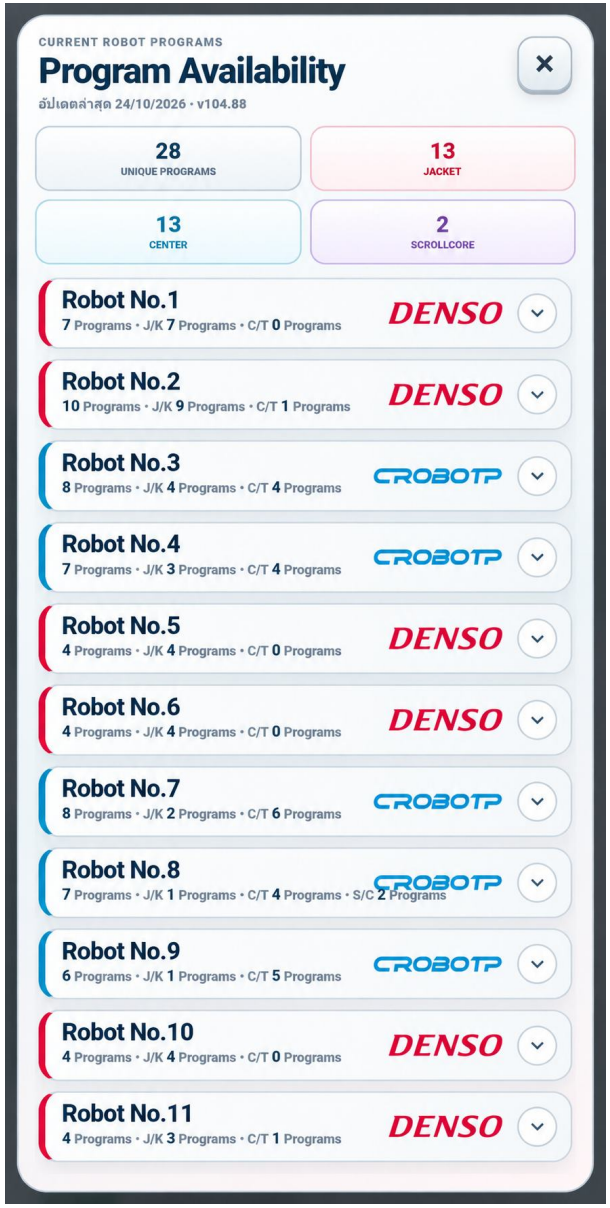
1) 番号と EMERGENCY を確認します。「他1件」があるため、これだけで全通知と判断しません。

2) No.1・No.2 の NO ALARM は No.9 の通知を解除するものではありません。

3) 実際の異常は現場の緊急手順に従い担当者へ連絡します。通知を閉じても原因は解消しません。

注意: No.1/2のNO ALARMはNo.9の緊急状態を解除せず、通知を閉じても原因は解消しません。

09 Program Availability：対応プログラム



機械・品種別の対応一覧を確認する画面で、ロードや実行指令ではありません。

操作と表示の読み方

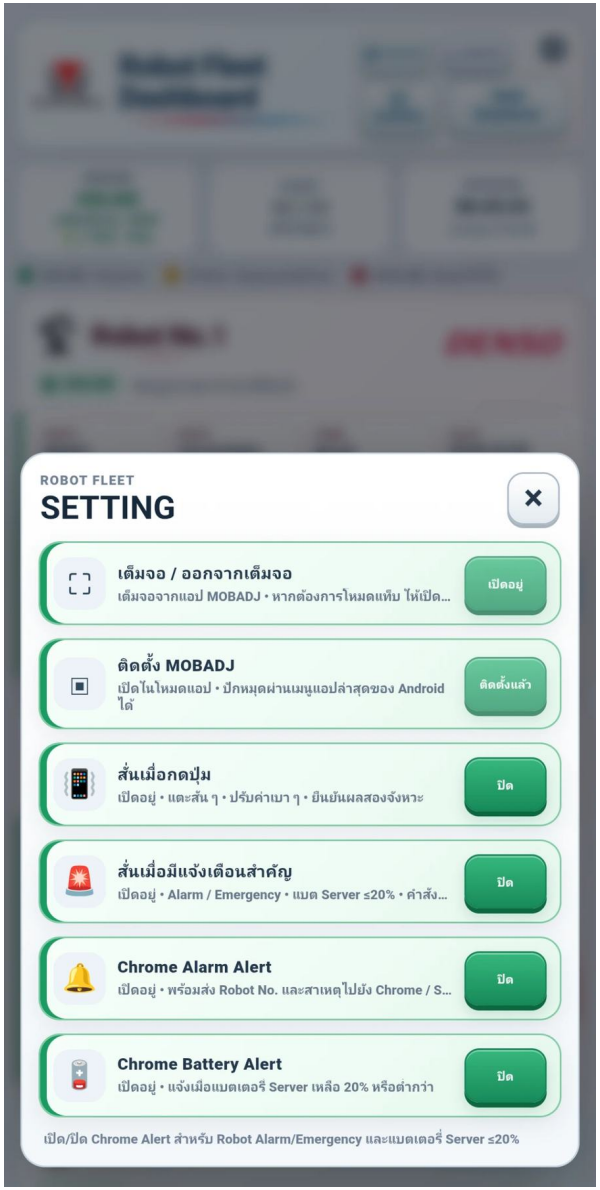
1) 更新日と対象Robotを確認して件数やプログラム詳細を開きます。

2) 固有28件＝Jacket13・Center13・Scrollcore2。固有件数は機械別件数の単純合計ではありません。

3) 機械の矢印で一覧を展開し、メーカーと品種別件数を確認して対象画面の部品選択に進みます。

注意: 一覧にあるプログラムが実行可能とは限らず、機械の準備状態は別確認です。

10 Fleet設定：画面と通知



Handheld の表示・振動・通知を設定する画面です。必要な項目だけを変更します。

操作と表示の読み方

1) Setting を開き、行の名前と現在の状態を読んでから右側のボタンを使います。
2) 説明が「有効」でボタンが「オフにする」なら現在は有効です。押すと無効になります。再度有効にする場合は「オンにする」を押し、状態を確認します。
3) X で閉じて Fleet に戻ります。画面を閉じても通知設定は無効になりません。

全画面表示とアプリのインストール

全画面表示は情報を見る領域を広げます。アプリのインストールはショートカットから Handheld Adjustment を開くためのもので、Robot を起動する操作ではありません。

1) 「全画面 / 全画面を終了」で表示を切り替えます。アプリ形式で「有効」と表示される場合は既に全画面です。
2) 「MOBADJ をインストール」が「インストール済み」なら再インストールは不要です。インストールボタンがある場合は押し、端末の案内に従います。

ボタン操作時の振動と通知時の振動

2つは別々の設定です。ボタン操作時の振動を無効にしても、通知時の振動は自動では無効になりません。

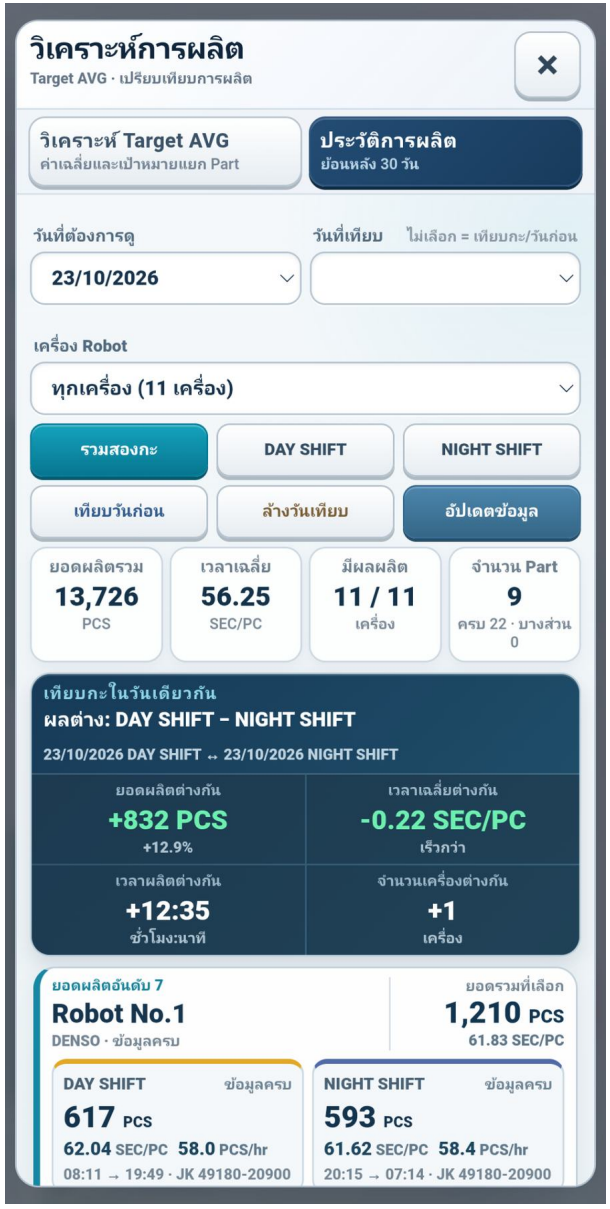
10 Fleet設定：画面と通知（続き）

1) 「ボタン操作時に振動」は、タップ時の短い振動や結果確認の振動など、操作への反応を伝えます。
2) 「重要通知時に振動」は Alarm/Emergency や Server の低バッテリーなどの通知用です。現場の運用に合わせて設定します。

Chrome Alarm Alert と Chrome Battery Alert

Chrome 通知を有効・無効にする設定です。Alarm の解除やバッテリー問題の解決を行うボタンではありません。
1) Chrome Alarm Alert は Alarm/Emergency のある Robot 番号と原因を通知し、対象機を確認しやすくします。
2) Chrome Battery Alert は Laptop　Server の残量20%以下を通知します。Handheld の電池ではありません。現場手順に従って Laptop　を確認し電源へ接続します。
3) 同じ事象では通知が再表示されない場合があります。Fleet の最新状態で継続・解除を確認し、無音を解決済みの証拠にしないでください。
注意: 通知を無効にしても端末の通知が止まるだけです。Alarm の解除や Server の充電回復にはなりません。

11 生産履歴とシフト比較



日付・機械・シフトの対象を確認してから集計と差分を読みます。

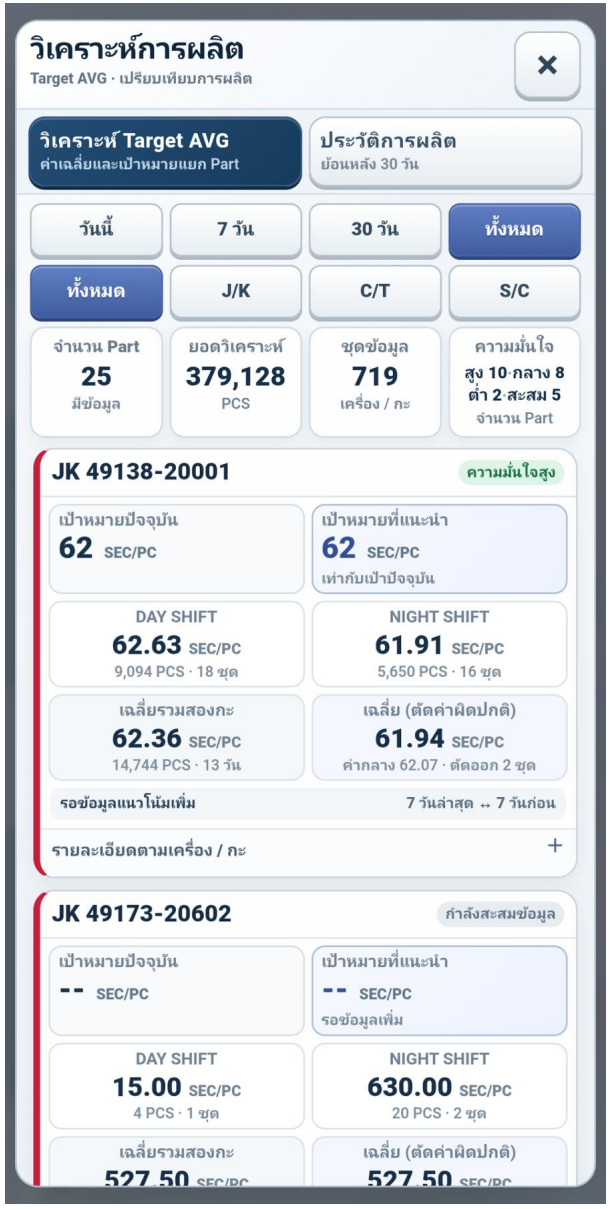
操作と表示の読み方

1) 生産履歴タブで日付と対象機械を選びます。例は23/10/2026、全11台です。

2) 両シフト・DAY SHIFT・NIGHT SHIFT を選択します。比較日未選択時の説明を確認し、解除は比較日クリアを使います。

3) 条件設定後に更新します。13,726 PCS・56.25 SEC/PC と完全データ22組を確認します。差分は DAY－NIGHT です。

12 Target AVG 分析



部品別の実績平均と目標を、期間・信頼度と合わせて比較します。

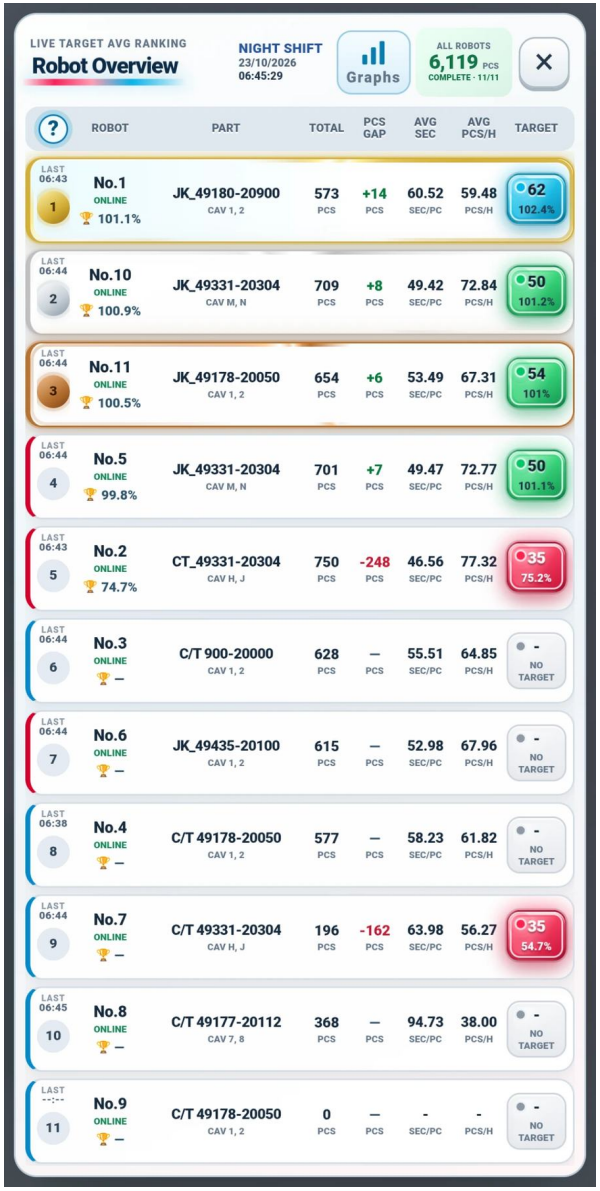
操作と表示の読み方

1) 今日・7日・30日・全期間、および J/K・C/T・S/C を選び集計対象を確認します。

2) JK 49138-20001 は現行・推奨目標62 SEC/PC、昼・夜・合算・異常値除外平均を表示します。

3) 詳細の + で根拠を確認します。蓄積中や目標 -- は欠損値であり、ゼロではありません。

13 Robot Overview：順位と指標



順位を部品・単位と合わせて読み、PCS/hr と SEC/PC を直接比較しません。

操作と表示の読み方

1) Ranking で日付・シフト・データ時刻を確認し、Graphs を押すと現在の Ranking データをグラフで表示します。更新に伴い数量や時刻が変わる場合があります。

2) 各行のRobot・部品・合計・差・平均・目標を読み、-- や NO TARGET をゼロと解釈しません。

3) Graphs はグラフ、? はヘルプ、X は閉じる操作です。閲覧は実機目標の変更ではありません。

1. 順位は単一 Part の速度ではなくシフト全体

SHIFT SCORE は個数と経過稼働時間の両方を使います。個数 × Target AVG で実績を目標時間の秒数に換算し、経過稼働秒数で割って100を掛けます。両方の時間を秒にそろえます。

1) 1種類の Part の Target AVG が50秒/個で、60個を生産したとします。

2) 予定休憩を除く予定稼働時間が60分経過：60 ×60＝3,600秒です。

3) 60個の実績を目標時間に換算：60 ×50＝3,000秒です。

4) 得点：3,000 ÷3,600 ×100＝83.3%。経過稼働時間3,600秒が分母になっており、個数だけの計算ではありません。

5) 別の読み方では、3,600秒で50秒/個の目標個数は3,600 ÷50＝72個です。72個に対して60個なので83.3%、72個生産すれば100%です。

13 Robot Overview：順位と指標（続き）

結果確認: SPEED＝Target AVG ÷ AVG SEC/PC ×100 は表示 Part の速度で、シフト得点とは別です。カードの TOTAL/AVG/TARGET/PCS GAP とシフト得点では集計範囲が異なる場合があります。

2. 時間と Part 変更の影響

分母の時間は予定シフト開始から数え、最初の生産や Part 変更でリセットしません。予定休憩は除きますが、稼働時間内の停止や段取り替えは含みます。EXTEND は予定稼働区間を追加します。

1) Target50 の例を続けます。稼働120分＝7,200秒が経過しても生産数が60個のままなら、(60 ×50) ÷7,200 ×100＝41.7%です。時間は増えましたが実績は増えていません。

2) 稼働120分で120個まで生産した場合は、(120 ×50) ÷7,200 ×100＝83.3%。数量と経過時間を必ず合わせて読みます。

3) Part が変わっても前の実績は残り、各 Part の Target を使います。例：Part A60個 ×50秒＋Part B20個 ×60秒＝4,200秒。経過稼働120分＝7,200秒なら4,200 ÷7,200 ×100＝58.3%。Part 変更で経過時間をリセットしません。

4) Part を選択しただけでは実績は増えません。Alarm による固定点数の減点ではありません。シフト終了後は最終稼働区間までで時間を止め、深夜0時以降の NIGHT も開始日を使用します。

結果確認: 得点の - は確認できる計算値がないことで、0%ではありません。データ不足や生産済み Part の Target 不足などが該当し、別 Part の Target で代用しません。

13 Robot Overview：順位と指標（続き）

3. 並び順と同点時の判定

同じグループでシフト生産実績がある行は、画面と同じ小数1桁に丸めた SHIFT SCORE の高い順です。SPEED や PCS GAP は主な順位基準ではありません。

1) 同点なら全 Part のシフト合計 PCS が多い順、それも同じなら Robot 番号の小さい順です。

2) 生産実績があり得点 - の行は同グループの得点ありの後で、PCS の多い順です。

3) シフト合計 PCS が0または不明の行は、Target が設定済みでも全体の末尾へ移します。

結果確認: 金・銀・銅は1・2・3位、Target の色は Part の速度を示すため、順位の色と一致するとは限りません。

4. 接続状態と未確認 Report データ

Report が使用可能な ONLINE/STALE には順位番号が付きます。保存データのある OFFLINE は別グループで番号を付けず、WAITING/CHECK REPORT は確認待ちです。

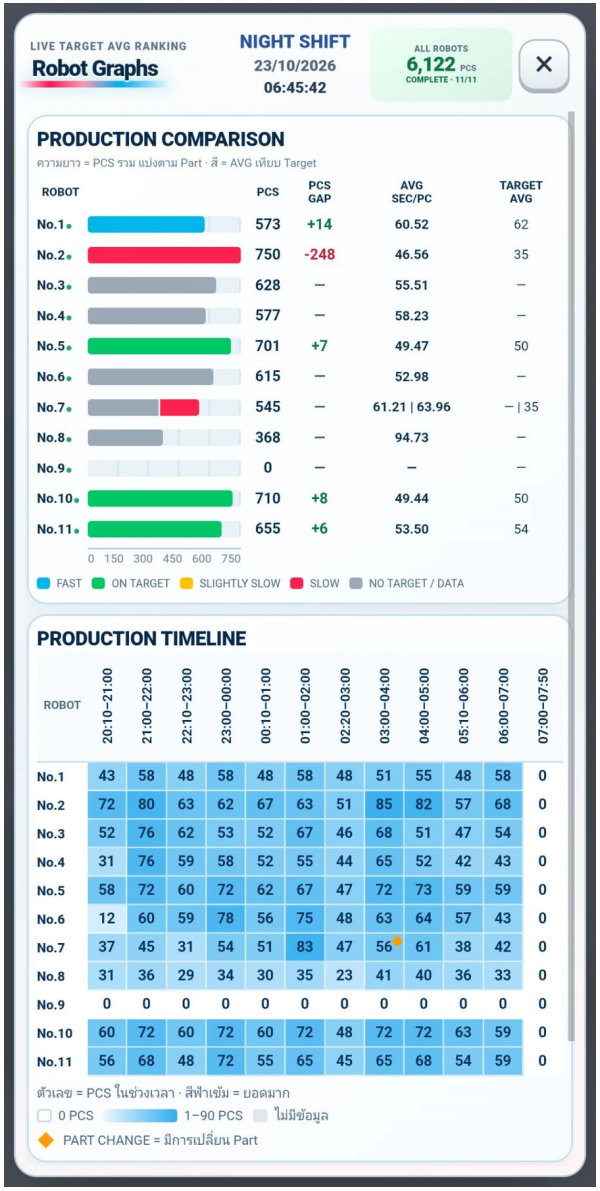
1) 実績ありの行は ONLINE/STALE、同じ得点基準の OFFLINE、Robot 番号順の確認待ちの順です。その後、実績なしの全行を末尾へ移します。

2) 得点 - でも必ずしも順位番号がないとは限りません。接続状態と Report の品質も確認します。

3) Handheld Adjustment の All 11 画像ダウンロードは接続グループを分けず得点順にするため、画面と順序が異なる場合があります。

結果確認: ONLINE はデータ受信を示し、生産中の証明ではありません。LAST・数量・鮮度を合わせて確認し、欠損を0で代用しません。

14 Robot Graphs：比較とタイムライン



Graphs は現在の Ranking データをグラフと時間表にして、どの Robot・時間帯で生産されたかを示します。

操作と表示の読み方

1) Ranking から Graphs を押し、日付・シフトを確認します。集計範囲は同じですが、更新で数量や時刻が進む場合があります。

2) PRODUCTION COMPARISON で Robot ごとの合計と速度を比較し、PRODUCTION TIMELINE で数量が多い・少ない・まだ記録されていない時間帯を確認します。

3) 特にシフト途中で Part が変わった機械では、行の Part と値を合わせて読みます。X で閉じます。

1. 数量と平均時間を読む

棒が長いほど PCS が多く、複数 Part は区分して表示します。棒の色は Target に対する速度で、順位メダルの色ではありません。

1) PCS はその Robot の表示生産数です。PCS GAP は記録された生産時間と各 Part の Target から求める期待個数との差で、シフト予定時間の得点ではありません。+ は上回り、– は下回り、- は算出できない状態で0ではありません。

2) AVG SEC/PC は1個当たりの平均時間で、小さいほど速くなります。TARGET AVG は1個当たりの目標時間で、同じく秒単位です。

14 Robot Graphs：比較とタイムライン（続き）

3) 例：AVG60.52、TARGET62 なら1個当たり1.48秒速いため FAST です。| で区切られた値は各 Part の区分に対応するため、合算しません。

2. PCS GAP：目標より何個多い・少ないか

PCS GAP＝実生産数 −（記録された生産秒数 ÷ Target AVG）。単位は個で、割合や不良数ではありません。表示中の生産記録の時間を使い、SHIFT SCORE の分母である経過予定稼働時間とは異なります。

1) 例：ある Part の生産記録が3,600秒、Target AVG が50秒/個なら、その時間の期待個数は3,600 ÷50＝72個です。

2) 実績75個なら PCS GAP＝75 −72＝+3、緑で目標より3個多い状態です。実績60個なら60 −72＝−12、赤で目標より12個少ない状態です。

3) 実績72個なら0で、記録時間に対して目標どおりです。表示は整数個へ丸めるため、小さな差が0に丸められる場合もあります。- は Target やデータ不足などで算出できない状態で、0とは違います。どちらも灰色表示です。

4) 複数 Part は各 Part の時間と Target で差を計算し、合計後に整数個へ丸めます。Part を区別できない場合やデータ不足では - になることがあります。GAP は主な順位基準ではありません。

3. 色から目標に対する速度を読む

同じ Part の AVG SEC/PC と TARGET AVG を比較します。この色は Alarm の判定や SHIFT SCORE の代わりにはなりません。

14 Robot Graphs：比較とタイムライン（続き）

1) 青 FAST：目標より1秒/個を超えて速い。緑 ON TARGET：目標と同じ、または1秒/個以内で速い。
2) 黄 SLIGHTLY SLOW：目標より遅いが差は1秒/個未満。赤 SLOW：1秒/個以上遅い。
3) 灰 NO TARGET / DATA：Target または比較に必要なデータが不足していて速度を判定できません。生産数0という意味ではありません。

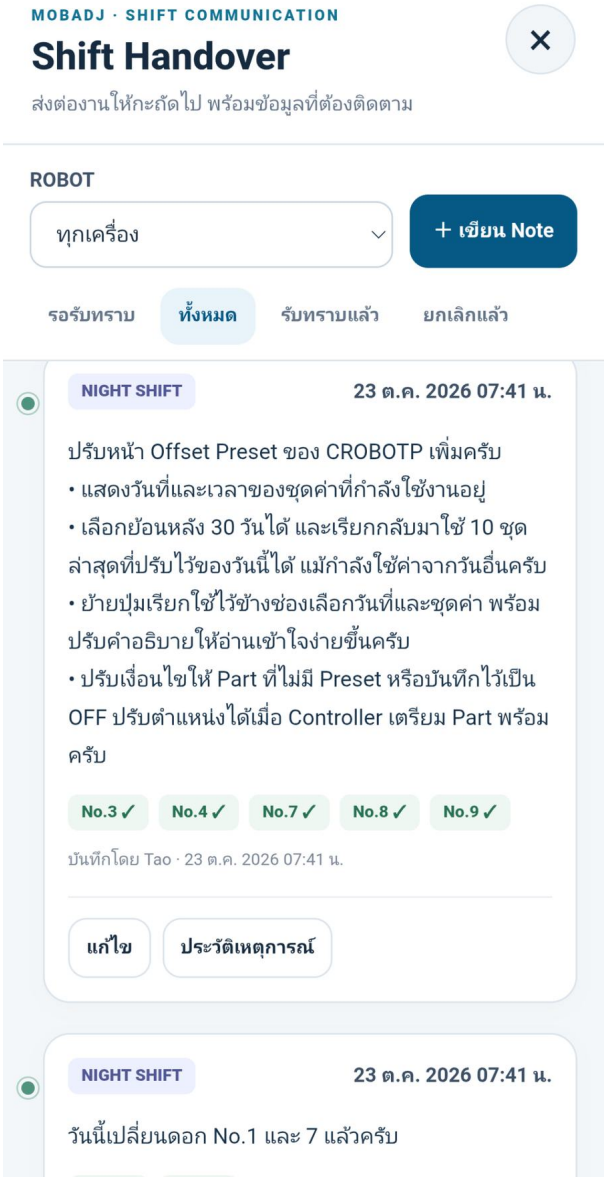
4. 生産した時間帯を確認する

PRODUCTION TIMELINE は行が Robot、列が時間帯、セルの数値がその時間帯の PCS です。青が濃いほど数量が多く、上のグラフの速度色とは別です。

1) 白いセルの0は、その時間帯の生産数がまだ記録されていないことを示します。まだ始まっていない時間帯の場合もあるため時刻を確認し、すぐに故障と判断しません。
2) 灰色の「データなし」は、入手できたデータでは数量を確認できない状態です。更新や Report を確認し、0に置き換えません。
3) 橙色の PART CHANGE の菱形は、その時間帯に Part が変わったことを示します。変更前後で加工時間が違う場合、数量と平均を読む手掛かりになります。

注意: 0 PCS は表示数量が0、「データなし」は数量を確認できない状態です。Graphs と Ranking が違って見える場合は日付・シフト・Part・更新時刻を確認します。数値や色だけで機械停止と判断しません。

15 Shift Handover：引継ぎ



引継ぎメモは機械・確認状態・記入者・日時を分けて管理します。

操作と表示の読み方

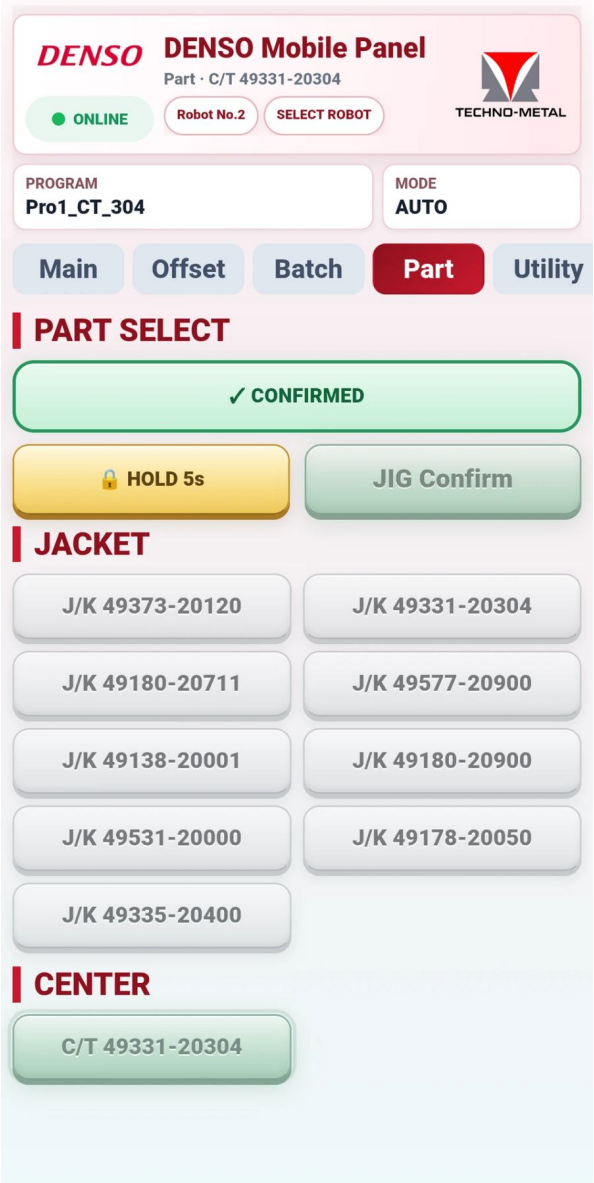
1) ROBOT で対象を絞り、未確認・全件・確認済み・取消済みを切り替えます。

2) Tao・NIGHT SHIFT・日時・対象番号を確認します。メモの記述自体は技術的な検証結果ではありません。

3) 新規は + Note、既存は編集・イベント履歴です。本教材での試行はページ内のみです。

注意: メモ確認は修理/安全確認完了の認証ではありません。

16 DENSO：部品選択とJig確認



使用する Part を選び、その後 JIG Confirm で機械側に確認します。2つの別の操作です。

操作と表示の読み方

1) Robot と Jacket/Center の完全な Part 番号を作業に照合します。

2) AUTO では HOLD5s を最後まで保持し、最長約90秒の一時的な Part 選択解除を要求します。途中で離すと取消し、期限切れなら再解除します。

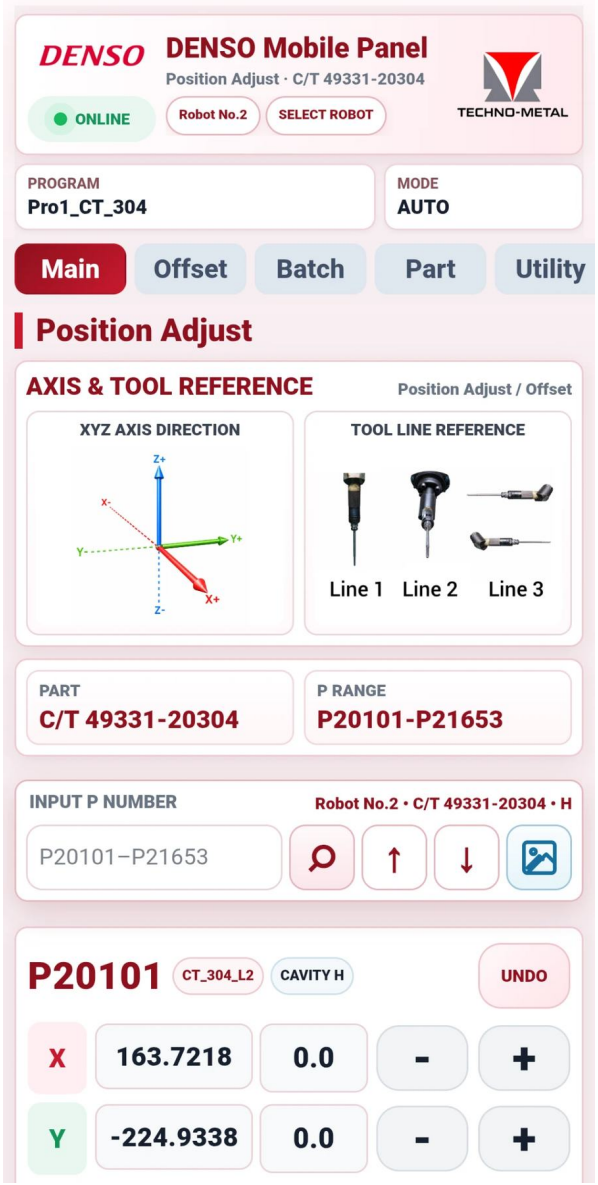
3) 必要な Part を押して選択結果を待ちます。これはプレビューではなく Part 選択要求です。選択成功後に対象 Part と READY TO CONFIRM を確認します。

4) Part と Jig を作業に照合してから、別操作として JIG Confirm を押します。CONFIRMING… の後に ✓ CONFIRMED を確認します。Part 選択の成功応答だけでは Jig 確認になりません。

5) AUTO で確認すると一時解除は終了します。Error・Timeout では、次の要求前に選択中と確定済み Part を確認します。

注意: 使用する Part を選びます。Part 番号と Jig が作業に合っていることを確認して JIG Confirm を押し、正しい Part 名と ✓ CONFIRMED が表示されるまで待ちます。名前が違う場合や未確認の場合は、調整前に確認してください。

17 DENSO：Main / Position Adjust



作業の P 点を選び、X/Y/Z を個別に調整します。以下で点の検索、値の書込み、結果確認を区別します。

1. 点を選ぶ前に作業を確認

Main / Position Adjust は選択 Part の P 位置を個別に調整します。最初に Robot、CONFIRMED の Part、Jig/Cavity を実作業と照合します。

1) Part や文脈が違う場合は、承認された選択・確認手順を先に行い、類似 Part で代用しません。

2) 画像ボタンで点番号と Cavity の基準番号を確認します。部品写真だけでは軸の +/− 方向を判断できません。

結果確認: 対象と調整点を確認します。次の項目の P14833 は例であり、全作業共通の番号ではありません。

2. P を検索しカードを確認

INPUT P NUMBER に完全な P 番号を入力し、⌕ または Enter を押します。↑/↓ は範囲の先頭・末尾へ移ります。検索はカード表示であり、Robot の動作命令ではありません。

1) 軸ボタンに触れる前に、カードの P 番号・プログラム名・Cavity を確認します。

2) 見つからない、または範囲外なら Part/P 範囲を確認し、別番号を推測して条件を回避しません。

結果確認: 対象点のカードが表示されます。画面上の位置だけで対象点を判断しません。

3. 位置値と Delta を区別

X/Y/Z の各行には位置値と別の Delta が表示されます。Delta はシステムが示す変更量で、P 番号でも、必ずしも直前1回の操作量でもありません。

1) 調整前の X/Y/Z を記録し、承認された軸・符号・量を確認します。

17 DENSO：Main / Position Adjust（続き）

結果確認: 後の読み戻しと比較できるよう、3軸すべての変更前の値を確認します。

4. 軸を調整して確認結果を読む

カードの軸 −/+ は対象 P の変更を送ります。1回押すごとに位置値が0.1 mm変わります。これは1回あたりの距離です。Batch の準備値 Delta と異なり、追加の APPLY/OK はありません。

1) P・Part・Cavity・軸・符号を確認し、必要な量の −/+ を押します。連続押下や複数軸の変更は要求キューで処理されます。Controller が全軸を同時実行するという意味ではありません。

2) 必要な操作後、キュー完了を待ちます。CONFIRMED は最後の要求の P・軸・符号を示します。その後 X/Y/Z の読み戻しを確認します。カード値は完了前に変わる場合があります。

3) POSITION QUEUE FULL なら先行要求の確認を待ってから追加します。Error 時は残りのキューが消去されるため、再開前に読み戻しで完了した変更を確認します。

結果確認: 0.1 mm は1回押すごとの変更距離です。キュー完了後に CONFIRMED・読み戻しを操作内容と照合します。

5. UNDO と結果が不明な場合

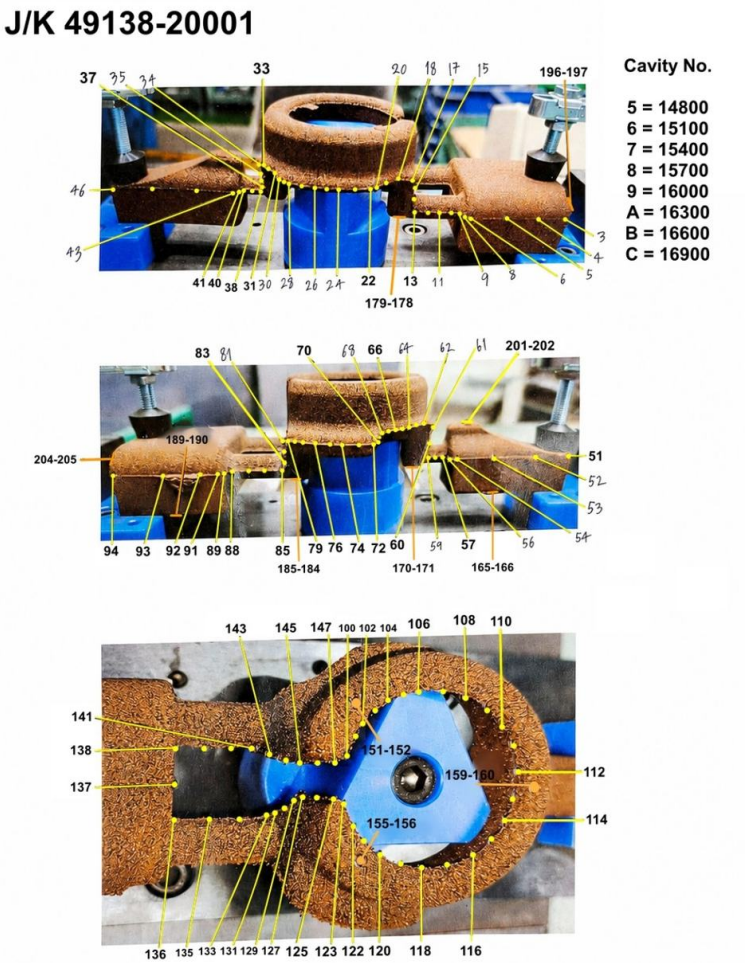
カードの UNDO はその P の値を戻す要求で、画面編集を取り消すだけではありません。返される X/Y/Z の3軸を確認します。

1) UNDO 前に同じ P/Part/Cavity と先行命令の完了を確認し、操作後の確認表示と読み戻しを待ちます。

2) Error・Timeout・値の不一致では中止し、実際の状態・値を読み担当者へ連絡します。前の書込みの成否を推測して再押下しません。

結果確認: 読み戻しで結果を確認し、UNDO がすべての履歴や対象を復元できるとは考えません。

18 DENSO の例：図の点 33 → P14833



J/K 49138-20001 の参照図：最上段の 33 の黄色線は中央穴の左側の肩部を示します。右の表は Cavity 5 = 14800 を示すため、Cavity 5 / Jig A は P14833 です。

図から P 番号を選び、承認された点の読出し値を確認します。

注意: Robot・Part・Jig/Cavity・点・軸・符号を作業に合わせ、現場 WI に従います。OFFLINE や情報不一致では調整前に状態を確認します。部品図は点の位置を示し、軸の +/− 方向を定義するものではありません。

1) 最初に Robot No.1 と CONFIRMED = J/K 49138-20001 を確認します。実作業と Jig A / Cavity 5 を照合し、不一致なら承認された Part 変更手順を先に実施します。SELECTED だけでは不十分です。

2) Main / Position Adjust を開き、画像ボタンから位置図を表示します。最上段の図の 33 を探します。Cavity 5 の基準は 14800 なので、14800 + 33 = 14833、使用する番号は P14833 です。P 番号に 33 を入力しないでください。

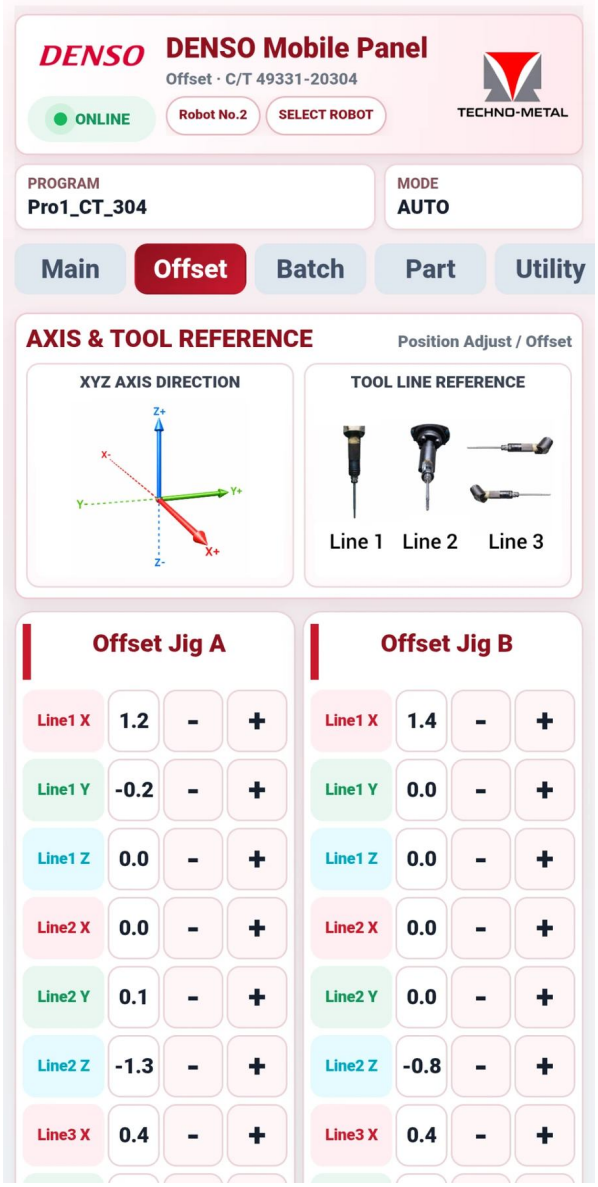
3) 図を閉じ、INPUT P NUMBER に 14833 を入力して検索（⌕）または Enter を押します。軸ボタンに触れる前に P14833、Cavity 5、JK_20001_L1 を確認し、現在の X/Y/Z 値を記録します。

4) P14833 の対象軸の + または − を押します。1回ごとに位置値が0.1 mm変わり、追加 OK なしで調整要求を送ります。連続押下や複数軸の変更は要求キューで処理し、Controller の全軸同時実行ではありません。

5) 必要な操作後、キュー完了と最後の要求の P・軸・符号を示す CONFIRMED を待ちます。返された X/Y/Z を Robot・Part・P・変更軸に照合します。完了前にカード値が変わる場合があり、即時表示だけを確認結果としません。

6) WI と品質基準に従って部品を確認します。Error・Timeout・不一致では新規要求前に状態と読み戻しを確認し、前の結果が不明なまま再送しません。UNDO も書戻しなので点と読み戻しの確認が必要です。

19 DENSO：Jig A・B Offset



プログラムの補正値を Jig・Line・軸ごとに調整します。Main の個別 P 編集や Batch の範囲変更とは異なります。

1. Jig と Line を作業に合わせる

左が Jig A、右が Jig B で、各列に Line と X/Y/Z の行があります。プログラムで使う補正値であり、Main の個別 P 座標ではありません。

1) 行を選ぶ前に Robot・Part・Jig・Line・軸を実作業と軸/Tool Line 参照に照合します。

2) A と B が同じ値である、または必ず全 P に適用されるとは考えず、作業プログラムでの使用方法を確認します。

結果確認: 画像の Line1 X は Jig A=1.2、Jig B=1.4 の別欄です。推奨設定値ではありません。

2. −/+ で現在の補正値を増減

− は選択した Jig・軸のその Line の Offset を1回あたり0.1 mm減らし、+ は増やします。Batch Delta の準備とは異なり、APPLY なしで書込み要求を送ります。

1) 変更前の値と Jig・Line・軸・符号を確認し、対象欄の −/+ を押します。

2) Offset は Main の連続押下キューを使いません。要求処理中は追加命令を受け付けないため、確認表示と返された値を待って次を押します。

結果確認: 受理された1回の操作で選択 Line・軸が±0.1 mm変わります。各要求後の応答値を確認します。

19 DENSO：Jig A・B Offset（続き）

3. 数値を入力して新しい値を設定

数値欄の編集は Delta の加算ではなく、新しい Offset 値の直接設定です。編集確定や欄からの移動で set を送り、Enter でも欄を離れるため、追加の APPLY はありません。

1) 承認された最終値だけを入力します。例として新しい値を1.5にする場合は、差分ではなく1.5を入力します。

2) 欄を離れる前に符号・小数・最終値を確認し、応答を待ちます。

結果確認: 返された欄の値が承認された最終値と一致します。1.5は操作の説明例で、推奨補正値ではありません。

4. 結果と不確実な状態を確認

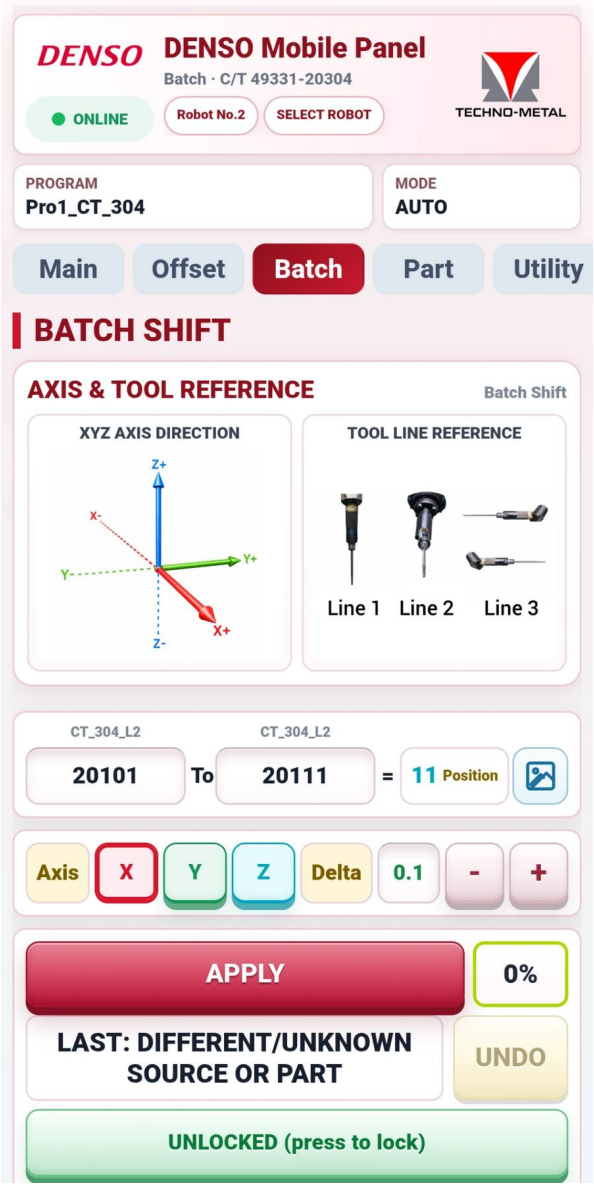
Jig/Line/軸、変更前後の値を照合し、品質 WI に従います。書込み成功は部品の品質合格を保証しません。

1) この画面に専用 UNDO はありません。Main や Batch の UNDO がこの Offset 欄を戻すとは考えません。

2) Error・Timeout・不一致では中止し、実際の値を読み担当者へ連絡します。旧値に戻すことも、承認が必要な新しい書込みです。

結果確認: 再押下や0入力で旧値に戻ったと推測せず、読み戻しで確認します。

20 DENSO：Batch Shift



選択した P 範囲を、1つの軸で同じ量だけ変更します。個別点ではなく範囲全体の変更が承認されている場合に使います。

1. 作業の確認とロック解除

最初に Robot・Part・作業範囲を確認します。LOCKED/UNLOCKED は Batch 編集の状態で、機械の動作準備を示すものではありません。

1) LOCKED の場合はロックボタンを続けて4回押し、UNLOCKED を確認します。解除できなければ表示を読み、条件を回避しません。

結果確認: 調整を準備する前に UNLOCKED が表示されます。

2. Start / To の範囲選択

左欄は開始 P、右欄は終了 P です。Position は Part の対応表から選ばれた点数です。画像ボタンで参照図を開けます。

1) 開始・終了を選び、値を変更する前にプログラム名と点数を確認します。

結果確認: 画像例は CT_304_L2 の20101〜20111、11点です。画像の数値を写さず、対象作業の範囲を使います。

3. Axis と Delta の設定

X / Y / Z で軸を選びます。Delta は符号付きの変更量（mm）です。−/+ は準備値を0.1ずつ変え、この時点では位置を書き込みません。

20 DENSO：Batch Shift（続き）

1) 軸方向と Tool Line Reference を確認し、承認された軸と符号を選びます。
結果確認: 選択軸と Delta が作業計画に一致します。画像の0.1は例であり、推奨値ではありません。

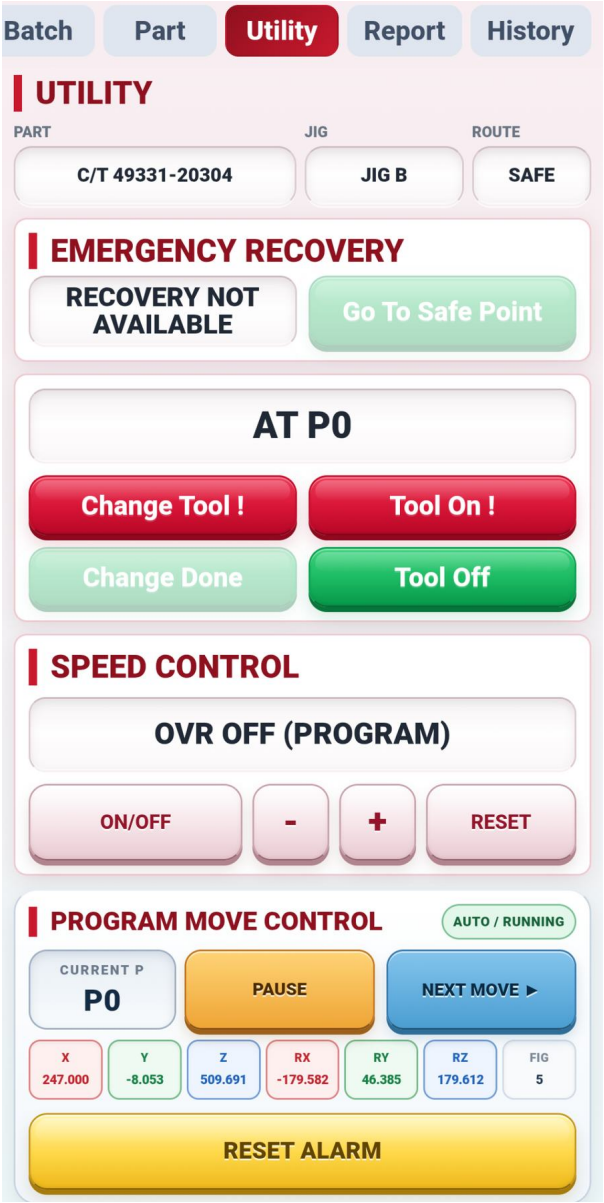
4. APPLY と結果確認

APPLY で範囲の変更を書き込みます。% は進捗で、移動量ではありません。
1) 範囲・軸・Delta を再確認し、APPLY を1回押して完了確認を待ちます。
2) 読み戻した位置値を予定範囲・軸と照合し、現場の品質確認手順に進みます。
結果確認: 完了後は Delta と進捗が0に戻る場合があります。0%だけで判断せず、確認表示と読み戻し値を確認します。

5. LAST / UNDO / 再ロック

LAST は直近の Batch を示します。UNDO は同じ Part の Handheld 操作で、対応関係が確認できる場合に戻します。
1) UNDO 前に LAST を読みます。DIFFERENT/UNKNOWN SOURCE OR PART や無効ボタンの場合は、無理に戻さず対象を確認します。
2) 処理が動いていないことを確認し、作業終了後に UNLOCKED を押して再ロックします。
結果確認: UNDO 後も読み戻し値を確認します。処理中のロック操作はキャンセル要求で、書き込み済みの値を元に戻す操作ではありません。
注意: Error・Timeout・RECOVERY REQUIRED の場合は APPLY を繰り返さず、担当者が実際の状態と値を確認してから進めます。

21 DENSO Utility



Recovery、工具交換・ON/OFF、Speed、プログラム操作、Reset Alarm の5グループです。許可された作業に必要なものだけ使い、全グループを順番に操作するものではありません。

1. PART / JIG / ROUTE - 対象作業の確認

PART は選択部品、JIG は作業側、ROUTE は経路情報です。ここの SAFE は機械エリアへの立入り許可ではありません。

1) 操作する前に Robot と3つの欄が対象作業に合うことを確認します。

結果確認: 実際の作業と表示が一致します。不一致なら先に Part/Jig を選び直します。

2. EMERGENCY RECOVERY - 対応する安全点への復帰

Go To Safe Point は対応 Part の復旧開始要求で、メニューを開くボタンではありません。

1) 先に状態を読みます。RECOVERY NOT AVAILABLE や無効ボタンなら、ROUTE が SAFE でも使用できません。

2) 有効な場合も、権限のある担当者が現場の復旧 SOP に従い、結果を待ちます。

結果確認: SOP に従い、読み戻した状態・位置を確認します。押しただけでは復旧完了とは判断しません。

3. TOOL - 工具位置と ON/OFF

Change Tool ! は P0 から P191、Change Done は P191 から P0 への要求です。Tool On ! / Tool Off は IO30 で工具を制御し、エネルギー遮断ではありません。

1) Change Tool / Change Done の前に Tool Off と正しい開始位置を確認します。無効表示や MOVING の間は待ち、理由を確認します。

2) 承認された工具交換手順に従い、必要な命令を1回押して動作完了を待ちます。命令を重ねません。

結果確認: 次へ進む前に、読み戻した AT P191 / AT P0 と工具状態が要求に一致することを確認します。

21 DENSO Utility（続き）

4. SPEED CONTROL - プログラム速度と Override

ON/OFF は Override の切替、−/+ は5パーセントポイントずつの変更です。RESET は Override を OFF にして設定値を30%にします。RESET ALARM とは別です。

1) OVR OFF (PROGRAM) または現在の Override 値を読み、許可された変更だけ行います。

結果確認: 表示で返されたモード・値を確認します。OVR OFF はプログラム速度を使い、30%での動作を強制するものではありません。

5. PROGRAM MOVE CONTROL - 一時停止・再開・次の動作

PAUSE は STEP STOP の要求です。STEP STOP から CONTINUE で再開できます。HOLD は別の状態で、この CONTINUE は使えません。

1) AUTO / RUNNING などの状態を読み、システムが有効にしている、作業上許可された操作だけ使います。

2) NEXT MOVE は次の動作の要求です。実際の位置変化を検出するまで、複数の非動作命令を通過する場合があります。1回押して結果を待ちます。

結果確認: 読み戻したプログラム状態と位置を確認し、P が1ずつ増えるとは考えません。STEP STOP=4 と HOLD=1 は異なるタスク状態コードです。

6. CURRENT P / 座標 / RESET ALARM - 結果とエラーの確認

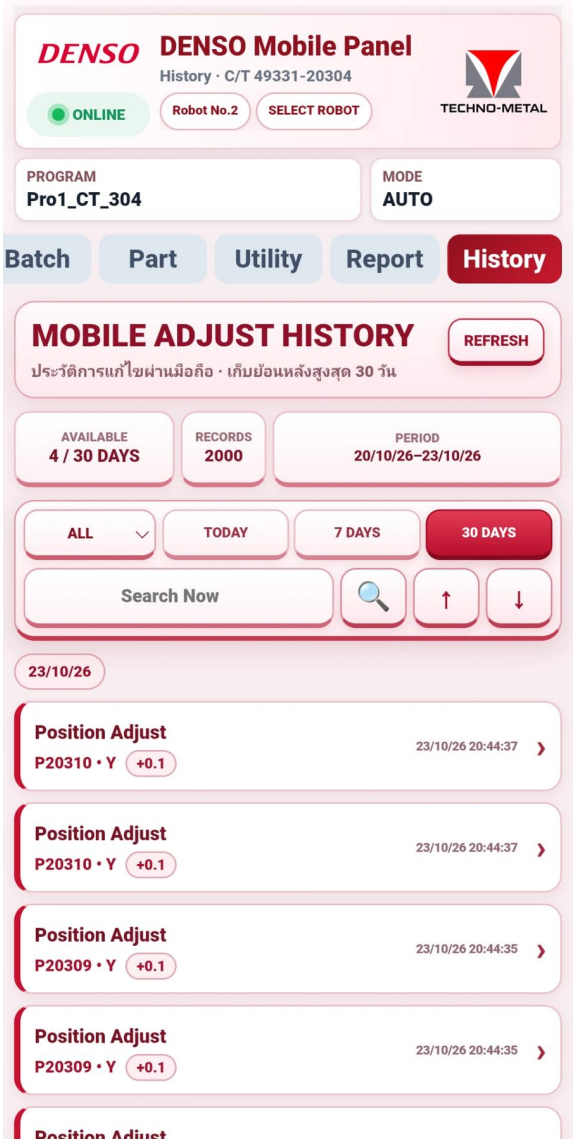
CURRENT P は現在点、X/Y/Z は位置、RX/RY/RZ は姿勢、FIG は Robot の構成情報です。結果表示であり、調整値の入力欄ではありません。

1) 先に現場手順で Alarm の原因を確認・対処し、許可された場合に RESET ALARM を1回押します。

結果確認: Controller の確認を待ち、状態を再確認します。異常が残る場合は、繰り返しリセットして続行せず担当者へ連絡します。

注意: Go To Safe Point、Change Tool、Change Done、CONTINUE、NEXT MOVE は機械が動く可能性があります。現場 SOP と権限に従ってください。PAUSE、Tool Off、RESET ALARM は非常停止・エネルギー遮断装置ではありません。

22 DENSO 調整履歴



Robot No.2 / C/T 49331-20304 の DENSO 調整履歴。期間フィルターと検索欄を表示しています。

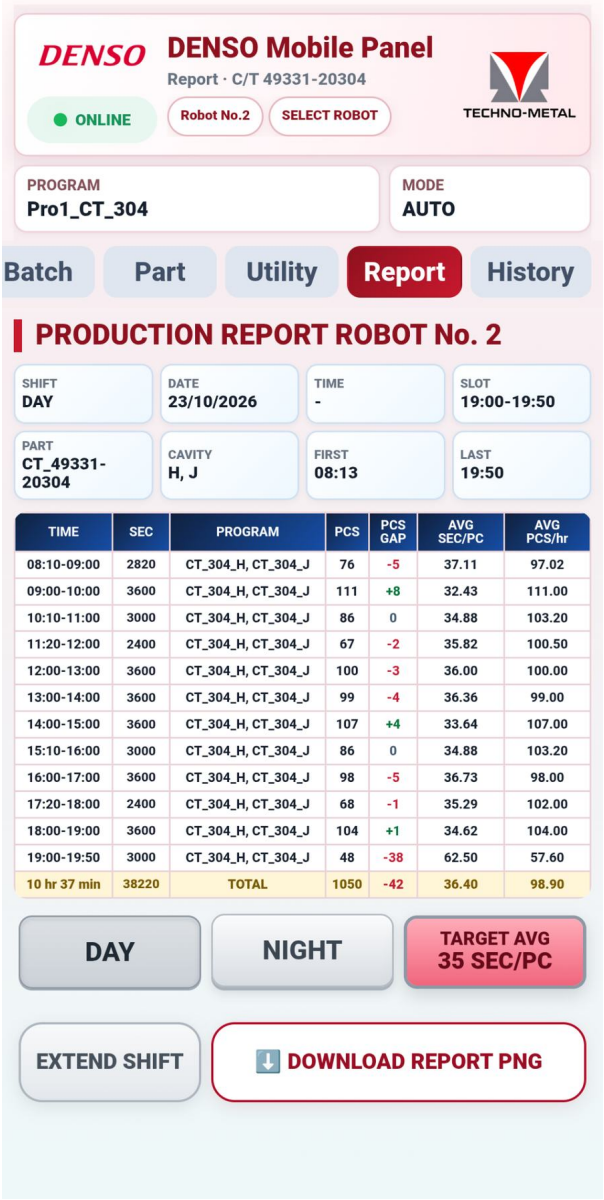
日付条件と検索でDENSOのP位置履歴を探します。

操作と表示の読み方

1) No.2・C/T 49331-20304・Pro1_CT_304・AUTO を確認します。

2) 4/30 DAYS・2000件・20/10/26-23/10/26 が表示範囲です。フィルターと検索を使います。

23 DENSO：生産レポート



レポートは日付・シフト別です。現在のヘッダーではなくレポート内の部品名を確認します。

操作と表示の読み方

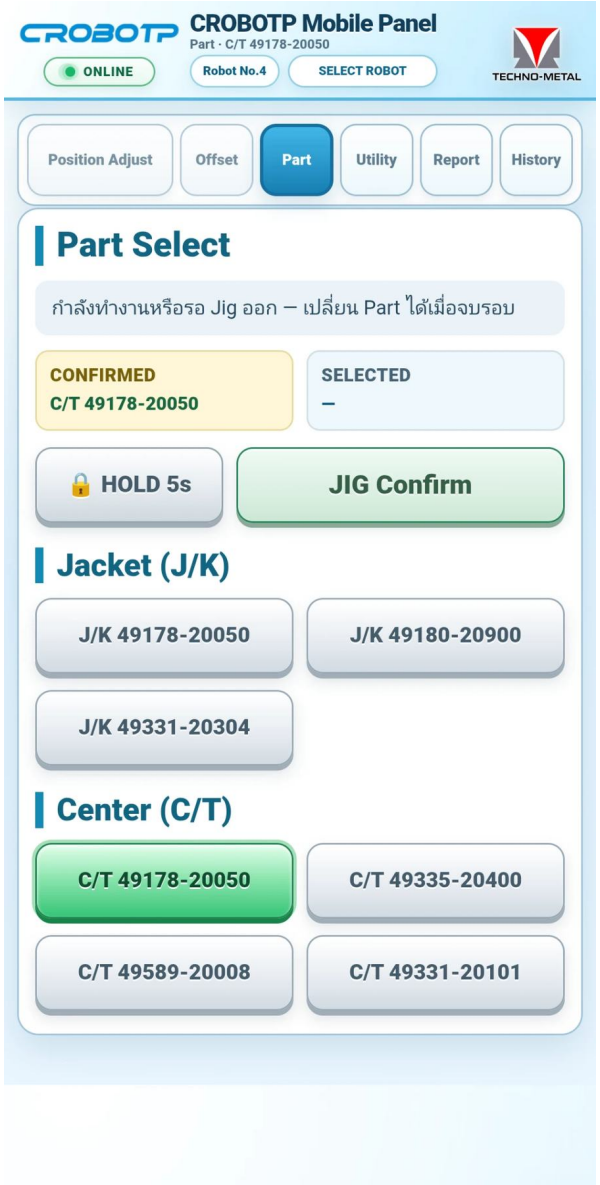
1) レポートの No.2・DAY・23/10/2026、PART・CAVITY・FIRST・LAST を確認します。

2) 表は TIME・SEC・PROGRAM・PCS・PCS GAP・AVG。合計は 1,050 PCS、36.40 SEC/PC、目標 35 SEC/PC です。

3) DAY/NIGHT はシフト表示、DOWNLOAD REPORT PNG はレポート画像です。本教材のPDFダウンロードとは別です。

注意: 行にH/Jが併記されてもPCSを勝手に半分ずつ配分しません。

24 CROBOTP 部品選択



CROBOTP は GR の値を LP 点の補正値として使い、DENSO Main の P 調整のように元の点の座標を直接変更しません。GR の保存先には限りがあるため、異なる Part で同じ領域を使います。新しい Part への段取り替えでは位置補正用 GR を 0 から開始し、前の作業の Offset が新しい作業に持ち越されないようにします。

操作と表示の読み方

1) CONFIRMEDは確定、SELECTEDは選択中。Jacket/Center内の完全品番を選びます。

2) HOLD5sはServer認可解除。途中で離すと取消、UI選択時間は55秒で、Robot5秒停止ではありません。

3) 作業する Part を選び、Part と Jig が作業に合っていることを確認して JIG Confirm を押します。確認画面の Part・Robot を読み、Jig が作業に合っていることも確認して確定し、システムの応答と CONFIRMED の正しい Part 表示を待ちます。Part 名を選ぶだけではプログラムは開始しません。

4) 新しい Part への段取り替えと準備が完了したら、最新状態で Offset を確認します。保存した調整値を使う場合は、その Robot・新しい Part の Offset Preset を開き、最新セットは ON、選択した過去セットは Recall を使い、応答と読戻し値を確認します。Part 名の選択だけで Preset が呼び出されたとは判断しません。

注意: サイクル完了・準備条件が必要です。期限切れ/不一致は状態を再確認しロックを回避しません。

25 CROBOTP：Position Adjust



Robot No.4、C/T49178-20050、Jig A の Position Adjust：LP1 と X/Y/Z・GR101/102/103 の対応例。

LP は Robot の作業点番号です。LP33 は参照図の点 33 を表します。カードの X/Y/Z はその点に加減する Offset であり、元の座標ではありません。

操作と表示の読み方

1) 確定済みの Robot・Part と作業する Jig を確認し、INPUT LP NUMBER に LP 番号を入力します。検索はカードを表示する操作で、Robot を動かしません。

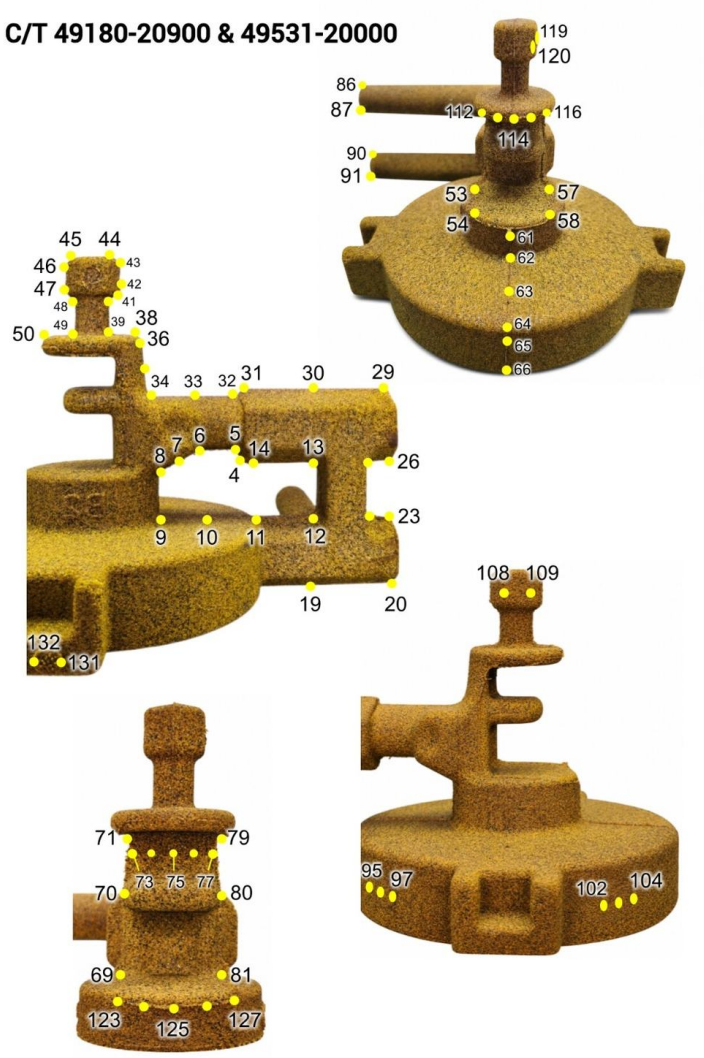
2) この例の Jig A・LP1 は L2 に属し、X は GR101、Y は GR102、Z は GR103 を使用します。GR は各軸の Offset の保存先です。調整する軸の欄を確認して −/+ を使います。

3) + を 1 回押すと Offset が 0.1 mm 増え、− では 0.1 mm 減ります。1 回の調整量は 0.1 mm 固定で Step は選択できません。点別ボタンに追加の APPLY は不要です。

4) 応答を待ち、LP・Jig・表示 Offset が意図した調整と一致するか確認します。結果が不明な場合は再押下する前に現在値を確認します。

注意: GR 番号と LP 範囲は Part・Jig により異なります。GR101/102/103 を全点に当てはめないでください。承認された点・軸のみ調整し、生産再開前に WI に従って部品を確認します。

26 CROBOTP の例：図の点 33 → LP33 / Jig A



C/T 49180-20900 / 49531-20000：点 33 は水平アーム上縁の 34 と 32 の間です。DENSO のように基準値を加えず、LP33 を検索します。

LP 番号を読み、Jig、Line、GR を照合して Offset の結果を確認します。

注意: Robot・Part・Jig/Cavity・調整点と軸の承認を受け、WI に従って機械の状態を確認します。情報が古い・作業と不一致の場合は中止して確認します。部品図は軸の +/− 方向を示すものではありません。

1) Robot No.3 と CONFIRMED の Part C/T 49180-20900 / 49531-20000 を実部品と照合します。この例は Jig A / Cavity 1 です。SELECTED のみの場合は Part/Jig の確認を完了してください。

2) Position Adjust で JIG A を選び、画像の水平アームにある点 33 を探します。これは L2（LP1-67）の LP33 です。DENSO のような基準値の加算は不要です。

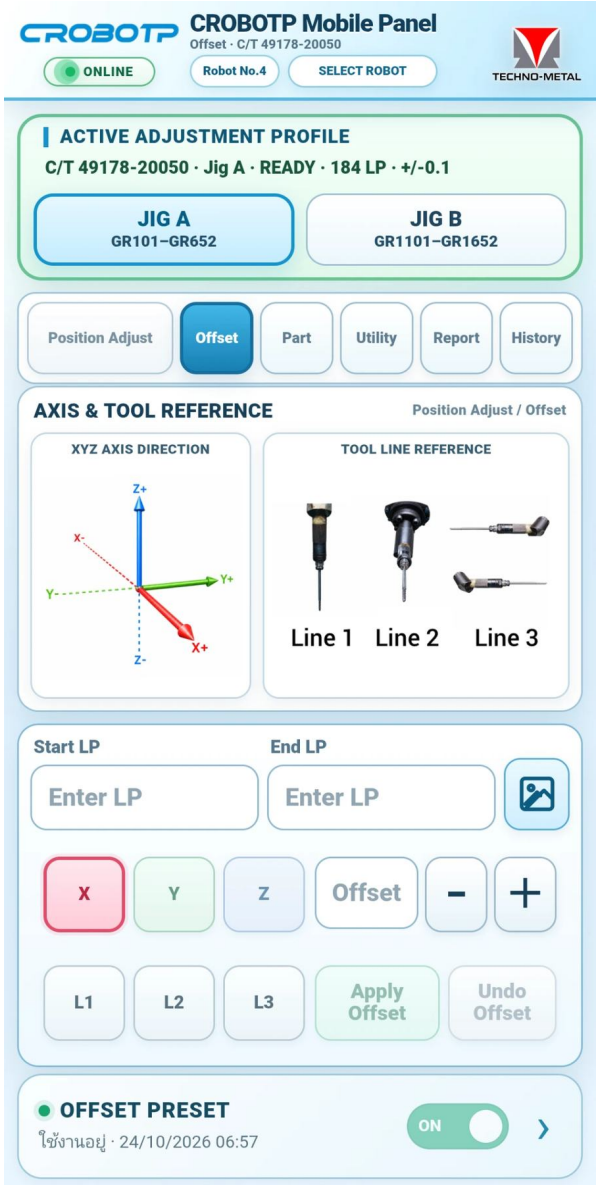
3) 画像を閉じ、INPUT LP NUMBER に 33 を入力して検索します。LP33・Jig A・L2、X=GR197・Y=GR198・Z=GR199 を確認し、調整前の Offset を読みます。

4) 対象軸の + で 0.1 mm 増やし、− で 0.1 mm 減らします。調整量は固定で、別の Step は選択できません。点別ボタンは即時書込みで、追加の APPLY は不要です。

5) 応答後に LP33 / Jig A の Offset を再確認します。例えば X が 0.0 なら、+ 1 回の成功後は X=0.1 mm です。値が違う、または処理中の場合は、結果を推測して再押下しないでください。

6) 生産再開前に WI に従って部品を確認します。Undo は同じ LP33 / Jig A を確認して使用し、復元後の X/Y/Z を確認します。timeout や結果不明の場合は現在値を確認し、責任者に連絡してから続けます。

27 CROBOTP：Line と LP 範囲の Offset



Offset をまとめて調整します。選択した Line の Offset、または LP 範囲内の複数点を調整する方式があります。Apply 前に使用中の方式を確認します。

操作と表示の読み方

1) Robot・Part を作業と照合し、Jig A/B と調整する X/Y/Z 軸を選びます。

2) Line 方式：L1・L2・L3 を選び、その Line の Offset を変更します。この方式では Start/End LP で変更範囲を限定できません。

3) LP 範囲方式：Line の選択を解除し、Start LP と End LP を設定します。範囲内の点がすべて読み込まれたことを確認します。

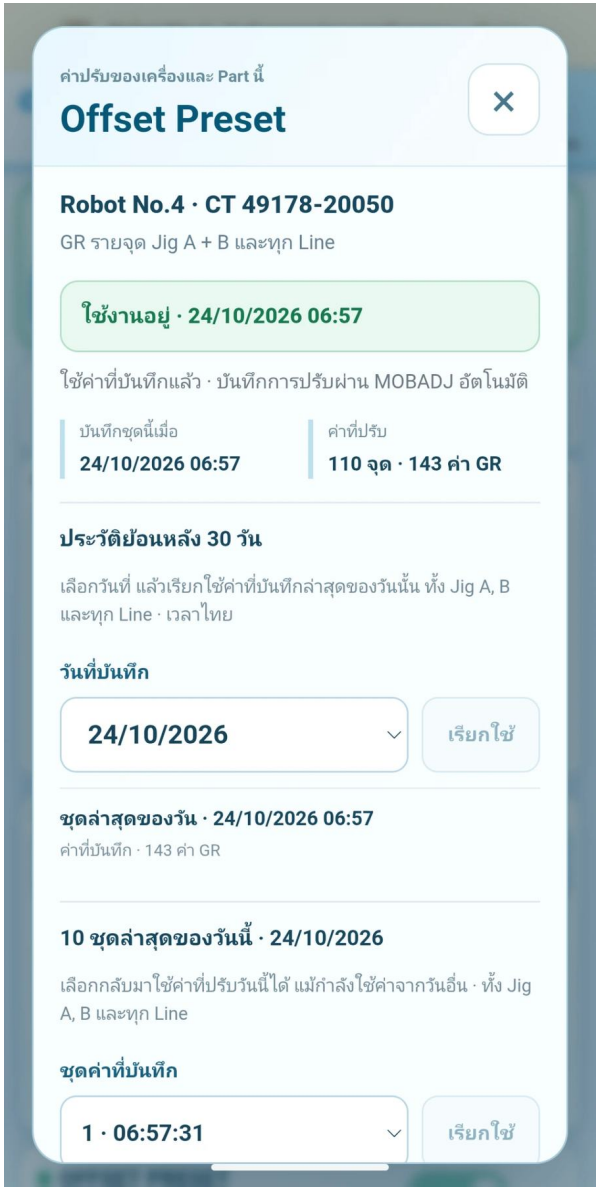
4) 符号付きの調整量を設定して Apply を押します。確認画面の Jig・Line または LP 範囲を照合して確定し、結果と読戻し値を確認します。

5) Undo は同じ Line または LP 範囲について、Apply 前に保存した X/Y/Z を復元します。現在選択した軸だけの復元ではありません。確認画面の対象範囲を確認してください。

6) OFFSET PRESET は Part の保存済み設定です。ON は最新セット、OFF は保存セットを残して Part の GR をゼロ化、Recall は選択した過去のセットを適用します。詳しくは Offset Preset を参照してください。

注意: Line と LP 範囲では変更対象が異なります。Line 選択中に Start/End LP を狭めても、その点だけの変更にはなりません。結果が不明な場合は再操作前に現在値を確認します。

28 CROBOTP：Offset Preset



Offset Preset は調整値を Robot・Part ごとに保存し、位置補正用 GR を 0 から開始する段取り替え後に、その作業の値を呼び戻せます。すべての Offset を覚えて再入力する必要を減らせますが、実際に使う Part に合うセットを選ぶ必要があります。

操作と表示の読み方

1) Robot・Part と日時を確認します。1 セットはその Part の両 Jig・全 Line が対象で、現在表示中の Jig・Line だけではありません。

2) ON は最新の保存セットを適用します。画面で選択中の過去セットとは限りません。

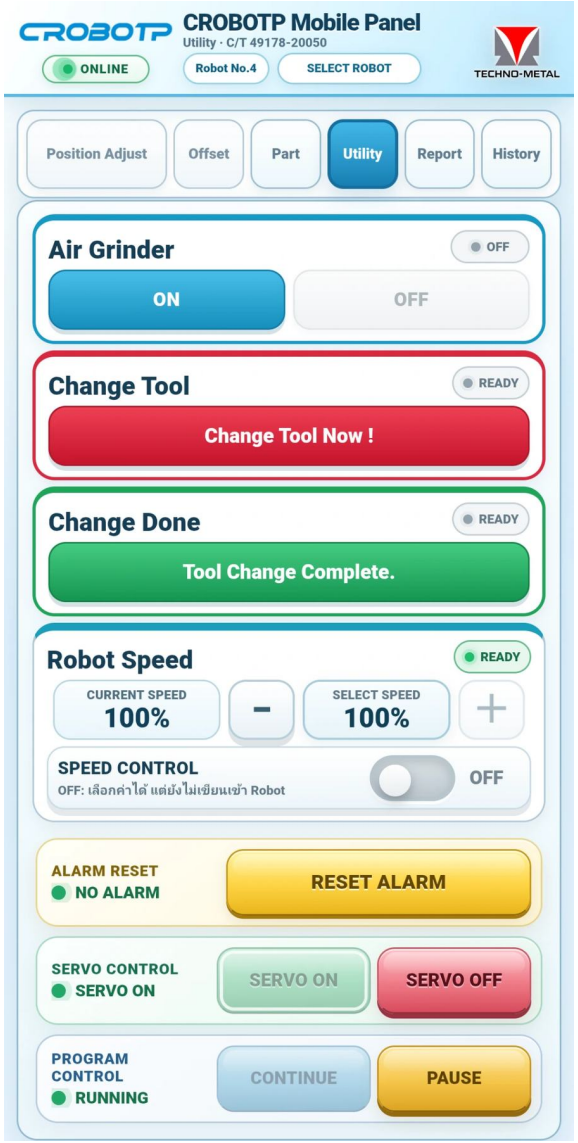
3) OFF は保存セットを残して Part の GR をゼロにします。表示を隠す操作や保存停止だけではありません。

4) Recall は選択した過去セットを適用します。30 日履歴から日付を選ぶと選択した日の最新セット、当日 10 件からは時刻別セットを選び、その欄の Recall を押します。

5) ON/OFF/Recall の確認内容を読み、成功を待って、読戻し値が意図したセットと一致するか確認します。

注意: Preset は Part 全体の値を変更します。確定前に作業とセットを確認し、結果が不明な場合は状態と現在値を確認するまで再操作しません。

29 CROBOTP Utility



Grinder OFF：この画像では工具交換欄に READY が表示されています。

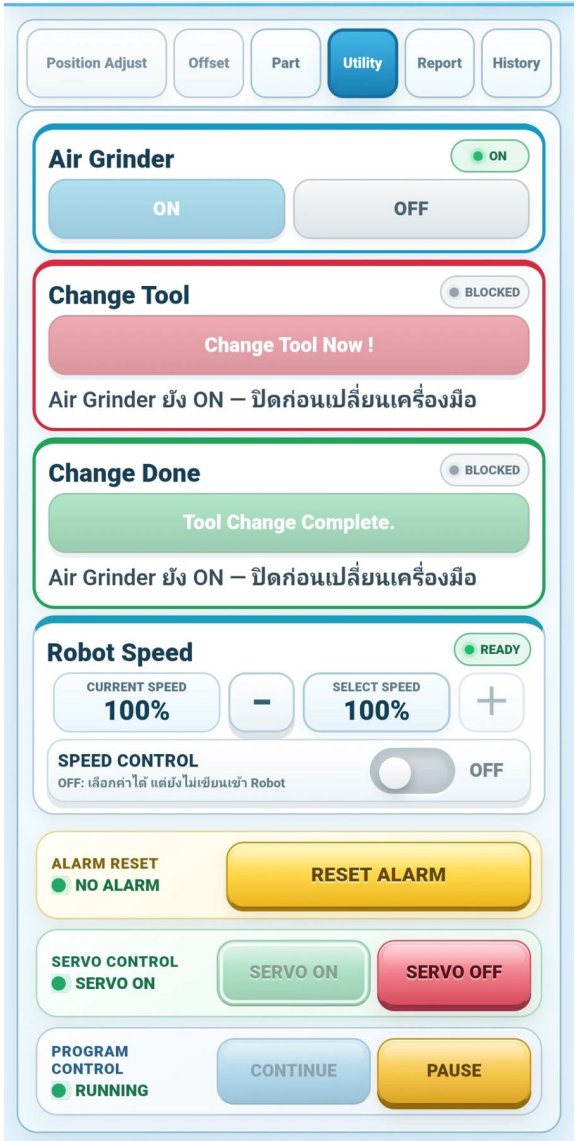
Grinder・工具交換・速度・Alarm・Servo・プログラムの操作をまとめた画面です。2 枚の画像は同じ画面の Grinder OFF と ON の状態です。

操作と表示の読み方

1) Robot・Part と Air Grinder の ON/OFF 表示を確認します。ON/OFF は表示切替ではなく Grinder への指令です。

2) Grinder ON では Change Tool・Change Done が BLOCKED になります。現場手順に従って Grinder を OFF にし、条件と READY 表示を再確認します。

29 CROBOTP Utility（続き）



Grinder ON：工具交換欄に BLOCKED が表示されています。

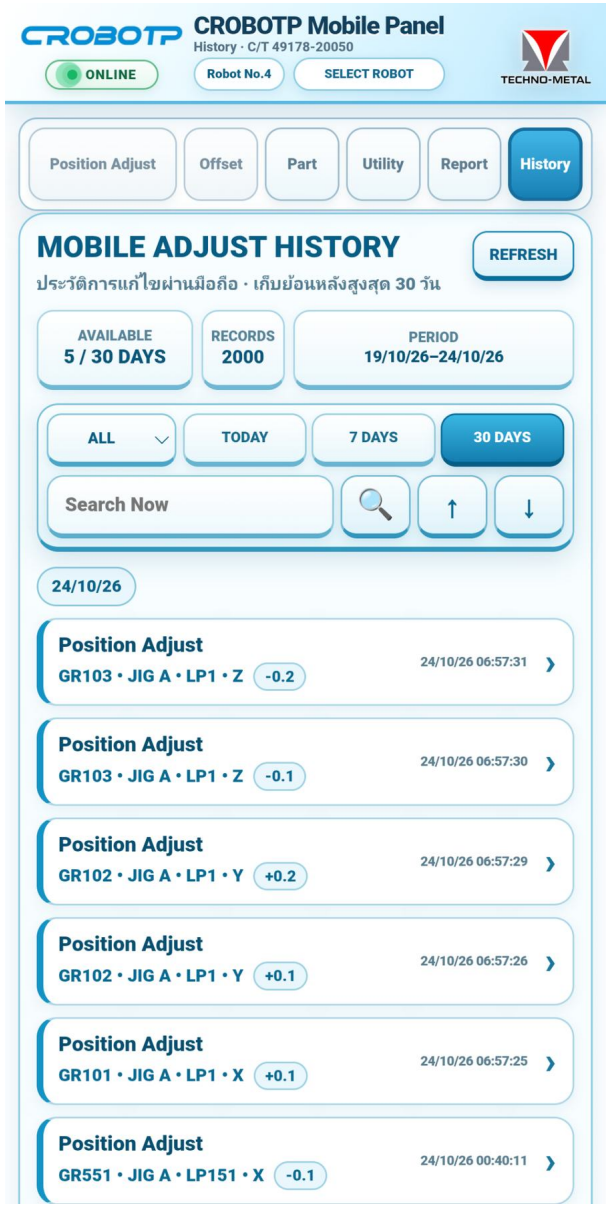
3) Change Tool Now ! と Tool Change Complete. は別の指令です。承認された工具交換順序で使い、READY だけで機械に触れないでください。

4) CURRENT SPEED は現在値、SELECT SPEED は選択値です。SPEED CONTROL OFF の −/+ は選択値のみ変更します。ON はその値と以降の −/+ を直ちに適用し、OFF に戻すと開始前の速度を復元します。

5) 下部には RESET ALARM・SERVO ON/OFF・CONTINUE/PAUSE が別々にあります。WI に従い各状態を読んで操作します。Grinder の状態だけで Servo やプログラムの停止は判断できません。

注意: Grinder OFF/READYだけで工具に触れず、現場安全手順に従います。

30 CROBOTP 調整履歴



日時・点・Jig・軸・GR ごとに履歴を読み、全履歴が現在も有効とは考えません。

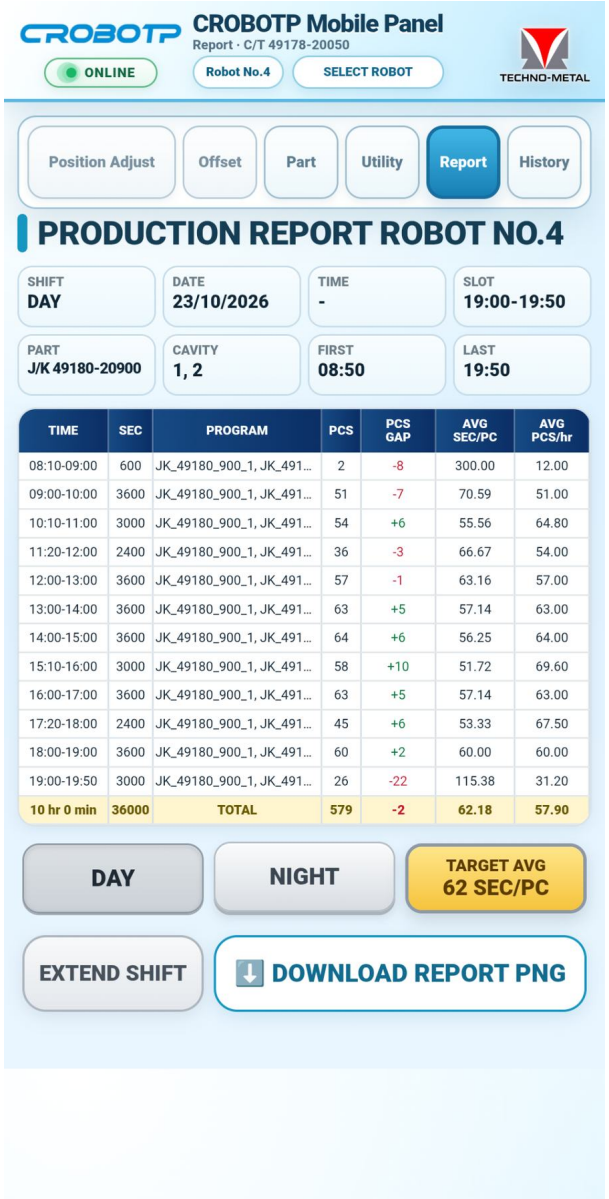
操作と表示の読み方

1) AVAILABLE5/30 DAYSをPERIODと選択条件に合わせて読み、表示履歴の範囲を確認します。

2) ALLは種類、TODAY/7DAYS/30DAYSは日付条件。Search Nowは検索、REFRESHは履歴更新です。

3) 06:57:31 の GR103・JIG A・LP1・Z は -0.2。記録定義が不明なまま値を合計しません。

31 CROBOTP：生産レポート



レポートは日付・シフト別です。現在のヘッダーではなくレポート内の部品名を確認します。

操作と表示の読み方

1) レポートの No.4・DAY・23/10/2026、PART・CAVITY・FIRST・LAST を確認します。

2) 表は TIME・SEC・PROGRAM・PCS・PCS GAP・AVG。合計は 579 PCS、62.18 SEC/PC、目標 62 SEC/PC です。

3) DAY/NIGHT はシフト表示、DOWNLOAD REPORT PNG はレポート画像です。本教材のPDFダウンロードとは別です。

注意: 履歴J/K49180-20900と現在ヘッダーC/Tは異なり得ます。勝手に一致させません。

32 用語と指標

P / LP / GR

PはDENSOの位置番号（例P20101）、LPはCROBOTPの位置（例LP1）、GRは軸に対応して表示されるレジスタです。LP1 Jig AではX=GR101、Y=GR102、Z=GR103です。相互に置き換えられません。

Part / Program / Jig / Cavity / Line

Part は部品識別子、Program は表示プログラム名、Jig は A/B の治具です。Cavity は H、J、1、2 など、部品に表示された数字または文字です。部品の表示と表示された Cavity を照合します。Line は工具参照図の L1/L2/L3 の区分です。Cavity は Jig のスロット番号や取付位置番号ではありません。

PCS / SEC / SEC/PC / PCS/hr

PCSは個数、SECは秒、SEC/PCは1個当たり時間、PCS/hrは時間当たり個数です。CROBOTPの例は36,000÷579≈62.18 SEC/PC、579×3,600÷36,000=57.90 PCS/hrです。設定推奨値ではありません。

0 / -- / No data / No target

0 PCSは表示されたゼロ、--はその欄に値が表示されていないことを意味します。データなしとTargetなしは異なります。すべてをゼロに置換したり、1セルから故障を判断しないでください。

PCS GAP

実生産数 −（記録された生産秒数 ÷ Target AVG）。+ は目標より多く、− は少ない状態です。Part 別に計算して合計後、整数個へ丸めるため、小さな差は0になる場合があります。- はデータ不足で、0や不良数ではありません。この時間は SHIFT SCORE の分母の予定稼働時間とは異なります。例は Graphs を参照してください。

Target colors

Serverの状態を優先します。数値による代替判定は目標より1秒超速い＝FAST、実績≤目標＝ON TARGET、遅れ1秒未満＝SLIGHTLY SLOW、遅れ1秒以上＝SLOW。目標・平均不足はNO TARGET/NO DATAです。

Ranking

まずデータ状態を確認し、SHIFT SCORE を読みます。同じグループでは表示小数1桁の得点が高い順、同点ならシフト PCS が多い順、次に Robot 番号が小さい順です。実績ありは0・不明より常に先です。実績があって得点 - の行は同グループの得点ありの後です。使用可能な Report のある ONLINE/STALE に順位番号を付け、OFFLINE と WAITING/CHECK REPORT は別グループで番号なしです。区分の詳細は Ranking を参照してください。

33 Simulator

HTML ガイドの Simulator を開き、Robot を選んで調整画面を練習します。この PDF は説明用です。